# 第四章　工艺流程设计与车间布置

★工艺流程设计是化工设计中非常重要的环节，是工艺设计的核心,它通过工艺流程图的形式，形象地反映化工生产由原料进入到产品输出的过程，其中包括物料和能量的变化，物料的流向以及生产中所经历的工艺过程和使用的设备仪表等。

★工艺流程图集中地概括了整个生产过程的全貌。

★车间布置设计的好坏决定了生产正常有序运行的难易.

# 本章主要内容

- 生产方法和工艺流程的选择
- 工艺流程设计
- 工艺流程图
- 车间布置

# 第一节 工艺流程的选择和设计

## 4.1.1 工艺流程选择的原则

➔1. 先进性:技术先进，经济合理

➔2. 可靠性：技术是否成熟

➔3. 结合国情：考虑各种社会因素

# 4.1.2 工艺流程确定的步骤

1. 搜集资料，调查研究

（技术路线特点、工艺参数、原材料和公用工程单耗、产品质量、三废治理以及各种技术路线的发展情况与动向等 ）

2. 落实设备

- 三种类型：国内已有定型产品；国内需重新设计制造(非定型设备)；进口设备

3. 全面对比

# 全面分析对比的主要内容：

- ①几种技术路线在国内外采用的情况及发展趋势；
- ②产品的质量情况；
- ③生产能力及产品规格；
- ④原材料、能量消耗情况；
- ⑤建设费用及产品成本；
- ⑥三废的产生及治理情况；
- ⑦其他特殊情况。

通过全面对比,最终确定计划选用工艺流程.

# 例：头孢氨苄工艺流程的选择

- **微生物酶酰化法：**工艺先进，原材料消耗少，路线短，无污染。但酰化酶价格较贵，国内技术不是很成熟，反应对PH和温度要求较高，操作不稳定，不适合大规模生产。

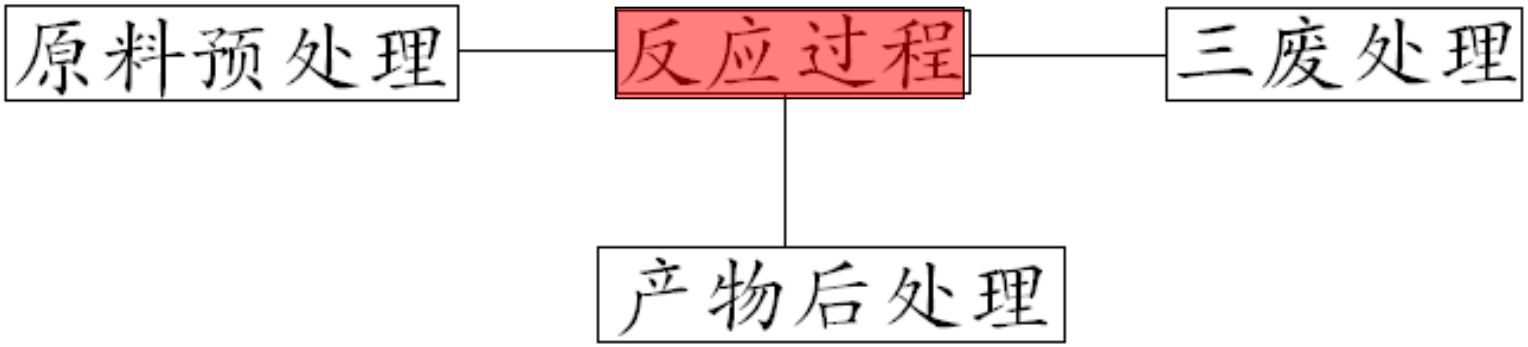
- **苯甘氨酸无水酰化法：**反应步骤较简单，过程不需消耗水，但主要原料是7ADCA，原料价格比较贵，成本较高。

- **苯甘氨酰氯与7-ADCA缩合工艺：**以青霉素为原料，成本比较低，适合大规模生产，但过程路线较长，后续步骤比较多，三废较多。

具体选哪个工艺需综合考虑各种条件

# 4.1.3 工艺流程设计方法

- 围绕工艺流程的四个重要部分：




- 其他相关措施及设计

# 以反应过程为中心

## 反应过程中涉及的问题：

- 反应器的类型
- 操作方式（连续、间歇）
- 能量供给、移出方式
- 催化问题等

# 考虑原料预处理过程：

- ◆预热（冷）
- ◆汽化
- ◆干燥
- ◆粉碎筛分
- ◆提纯精制
- ◆混合
- ◆配制
- ◆压缩等

} 单元操作-单元设备

# 考虑反应后产物后处理过程

- **产物处理（分离净化）**

**副反应、原料不纯、转化率不是100%等导致**

➢用于产物的净化、分离的化工单元操作过程，往往是整个工艺过程中最复杂、最关键的部分，有时是制约整个工艺生产能否进行的关键环节，即保证产品质量的极为重要的步骤。

➢如何安排每一个分离净化的设备或装置以及操作步骤，它们之间如何连通，有否达到预期的净化效果和能力等，都必须认真考虑

- 产品处理（作为下一工序原料、筛选、包装、灌装、计量、贮存、输送等 ）
- 未反应物循环利用（返回反应过程或加工成副产物）
- 副产物处理（设计制备、包装、贮运等）

# 三废处理：

三废：

- 废气
- 废液
- 废渣

所含有害物质在排放前应该达到排放标准；尽量综合利用，变废为宝；污染问题不解决，不允许投产。

因此在化工开发和工程设计中必须研究和设计治理方案和流程。

# 其他相关措施及设计：

- 确定公用工程的配套措施：水、电、蒸汽、压缩空气、冷冻、真空、采暖、通气等都需考虑，由其他专业完成设计
- 确定操作条件和控制方案：流量、组成、温度、压力等以及其相应的控制方案。
- 制定切实可靠的安全生产措施：包括设置各种事故槽、安全阀、放空阀、防爆板、阻水栓等安全装置。
- 保温、防腐的设计：流程中应根据介质的温度、特性和状态以及周围环境状况决定管道和设备是否需要保温和防腐

# 4.1.4 工艺流程设计的任务

一、确定生产流程中各个生产过程的具体内容、顺序和组合方式，达到由原料制得所需产品的目的

- 1)确定采用多少生产过程(或工序)来构成由原料制得产品的全过程，以及每个生产过程(或工序)之间如何连接；
- 2)确定每个生产过程(或工序)的具体任务，即物料通过该生产过程发生什么物理变化、化学变化和能量变化；
- 3)确定由什么设备来完成每个生产过程及各设备的操作条件；
- 4)确定控制方案、选用合适的控制仪表；
- 5)确定“三废”治理和综合利用方案；
- 6)确定安全生产措施，例如设置安全阀、阻火器、事故储槽，危险状态下发出信号或自动开启空阀、或自动停车连锁等。

二、在工艺流程设计的不同阶段，绘制不同的工艺流程图。

工艺流程框图(PBD图）

工艺物料流程图（PFD图）

带控制点的工艺流程图（PID图）

# 第二节 工艺流程图

**工艺流程图：**

**把各个生产单元按照一定的目的要求，有机地组合在一起，形成一个完整的生产工艺过程，并用图形描绘出来。**

# 工艺流程图分类：

- 工艺流程框图（PBD）
- 工艺物料流程图（PFD）
- 带控制点的工艺流程图（工艺管道及仪表流程图- PID图）

# 4.2.1 工艺流程框图（工艺流程示意图）

- 工艺流程示意图也称工艺流程框图
- 通常是用来向决策机构、高级管理部门提供该工艺过程的快速说明，如可行性研究报告中所提供的就是流程示意图。
- 工艺过程的总体概念用方框流程图按不同的部分表示，每个方框根据不同的详略要求，可以是整个工艺流程的一个部分，也可以是一个操作单元。

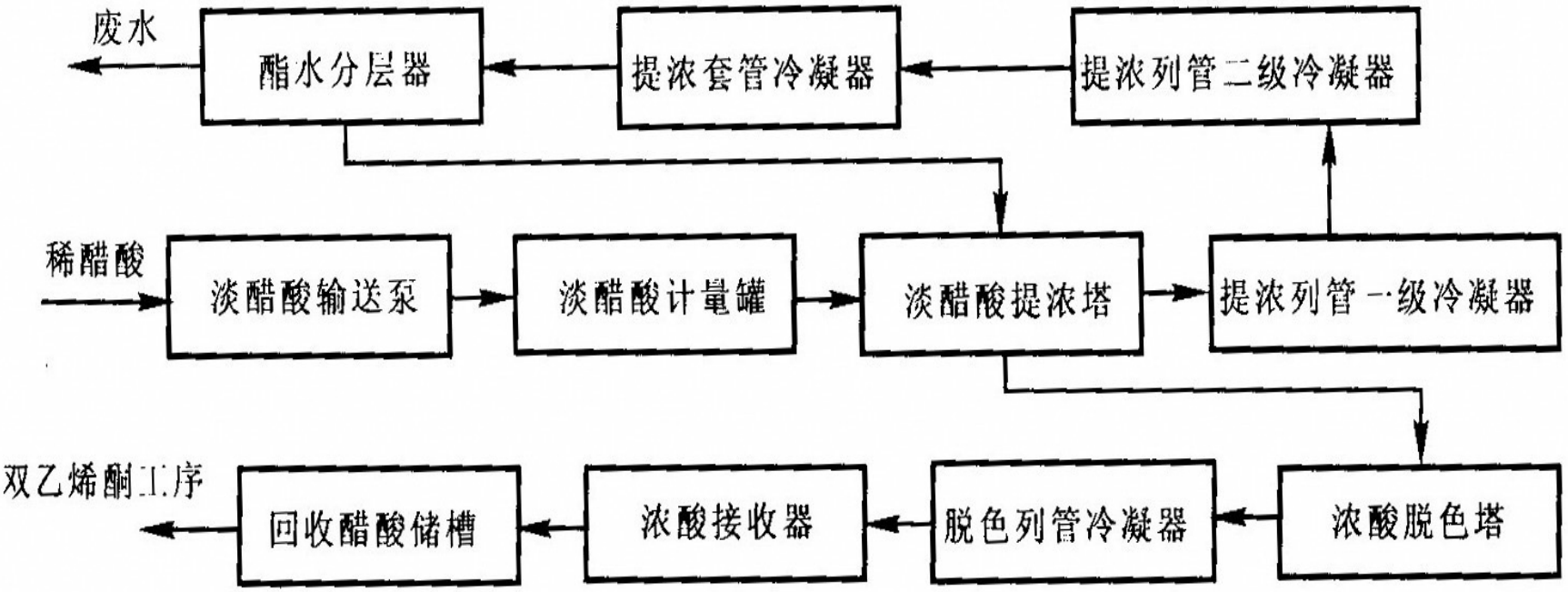
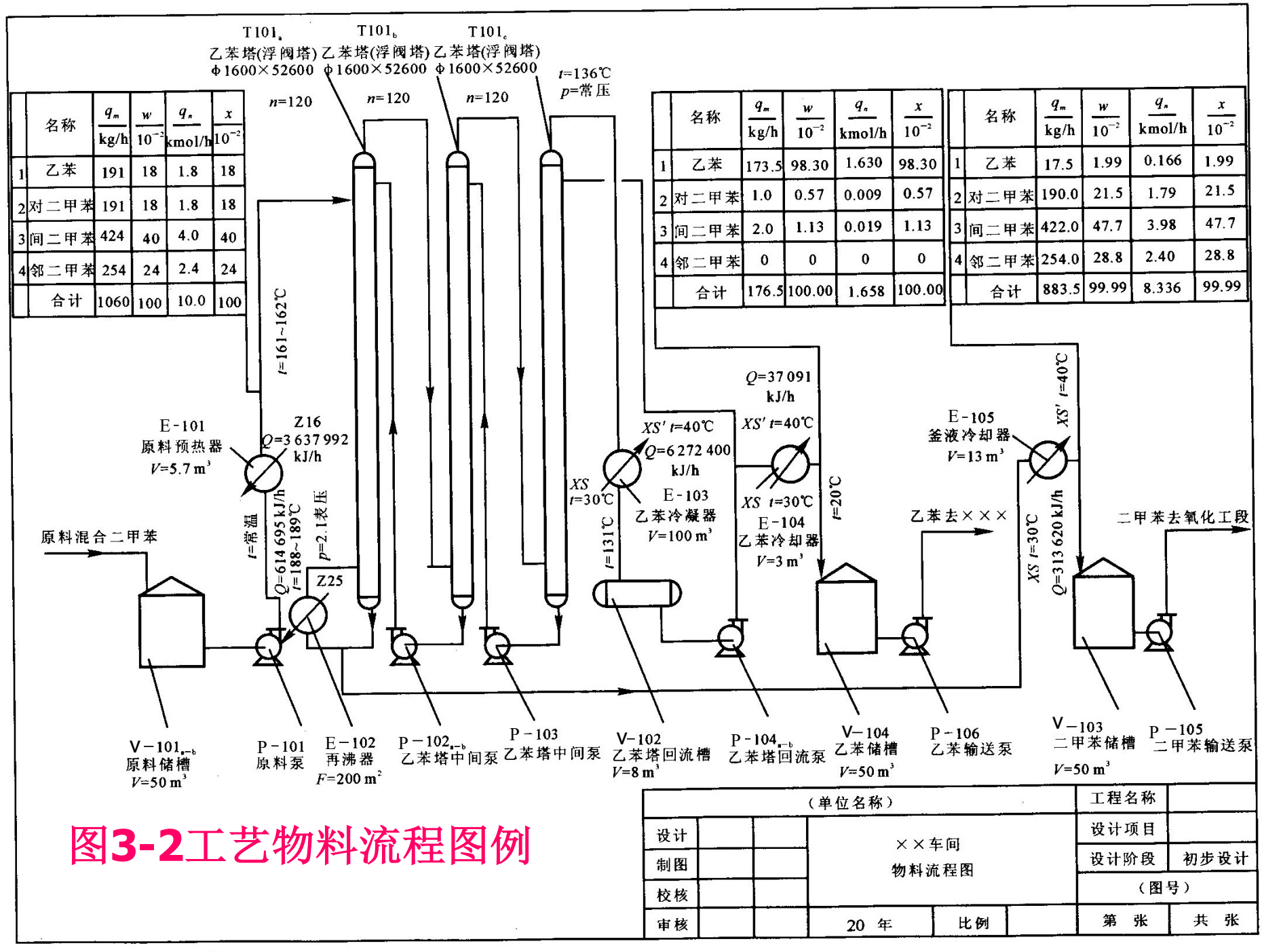



**图3-1　双乙烯酮生产中的醋酸回收方框流程图**

流程示意图一般用细实线矩形框表示，流程线只画出主要物流，用粗实线表示，流程方向用箭头画在流程线上，并加上其他必要的注释等。

# 4.2.2 工艺物料流程图（PFD图）

- 工艺物料流程图在物料衡算和热量衡算后绘制，简称PFD图(Process Flow Diagram)。
- 此图是以图形与表格相结合的形式来反映物料衡算结果
- 它主要表示出该化工流程中主要设备的物料状态，如温度，压力，流率和组成等。
- 它可作为设计审查的资料，并作为进一步设计的重要依据，同时也作为日后生产操作的参考。




| | 名称 | $q_m$ kg/h | $w$ $10^{-2}$ | $q_n$ kmol/h | $x$ $10^{-2}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乙苯 | 191 | 18 | 1.8 | 18 |
| 2 | 对二甲苯 | 191 | 18 | 1.8 | 18 |
| 3 | 间二甲苯 | 424 | 40 | 4.0 | 40 |
| 4 | 邻二甲苯 | 254 | 24 | 2.4 | 24 |
| | 合计 | 1060 | 100 | 10.0 | 100 |

| | 名称 | $q_m$ kg/h | $w$ $10^{-2}$ | $q_n$ kmol/h | $x$ $10^{-2}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乙苯 | 173.5 | 98.30 | 1.630 | 98.30 |
| 2 | 对二甲苯 | 1.0 | 0.57 | 0.009 | 0.57 |
| 3 | 间二甲苯 | 2.0 | 1.13 | 0.019 | 1.13 |
| 4 | 邻二甲苯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合计 | 176.5 | 100.00 | 1.658 | 100.00 |

| | 名称 | $q_m$ kg/h | $w$ $10^{-2}$ | $q_n$ kmol/h | $x$ $10^{-2}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乙苯 | 17.5 | 1.99 | 0.166 | 1.99 |
| 2 | 对二甲苯 | 190.0 | 21.5 | 1.79 | 21.5 |
| 3 | 间二甲苯 | 422.0 | 47.7 | 3.98 | 47.7 |
| 4 | 邻二甲苯 | 254.0 | 28.8 | 2.40 | 28.8 |
| | 合计 | 883.5 | 99.99 | 8.336 | 99.99 |

# 图3-2工艺物料流程图例

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| （单位名称） | | | | 工程名称 | |
| 设计 | | | ××车间 物料流程图 | 设计项目 | |
| 制图 | | | | 设计阶段 | 初步设计 |
| 校核 | | | | （图号） | |
| 审核 | | | 20 年 比例 | 第 张 | 共 张 |

# 一、工艺物料流程图的内容

物料流程图一般包括如下内容。

- 1)图形：设备的示意图和流程线。
- 2)标注：设备的位号、名称及特性数据等。
- 3)物料平衡表：物料代号、物料名称、组分、流量、压力、温度状态及来源去向
- 4)标题栏：包括图名、图号、设计阶段等。

# 二、工艺物料流程图的绘制

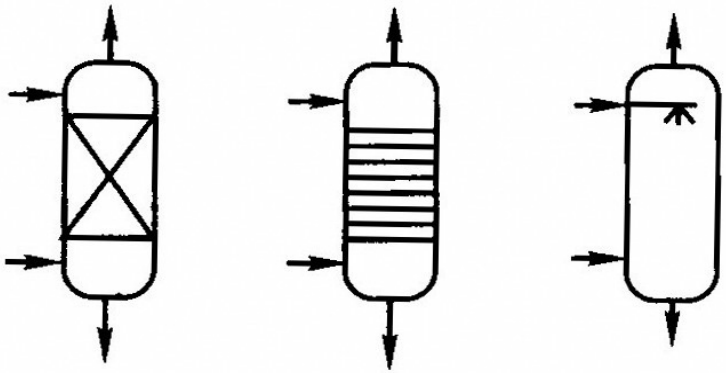
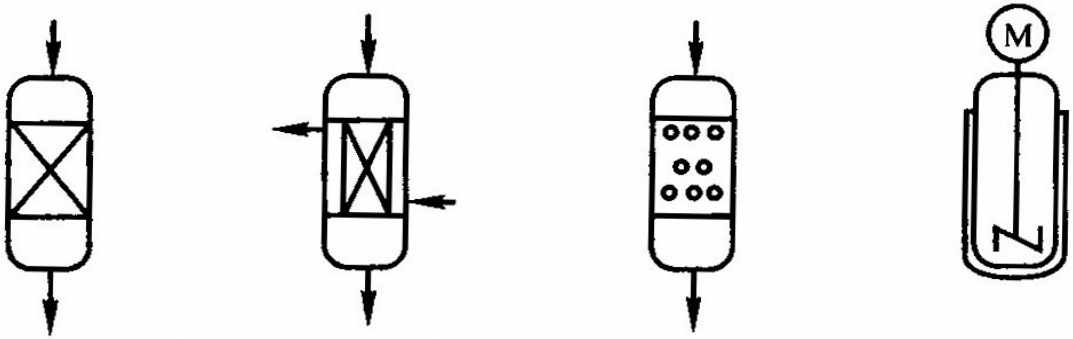
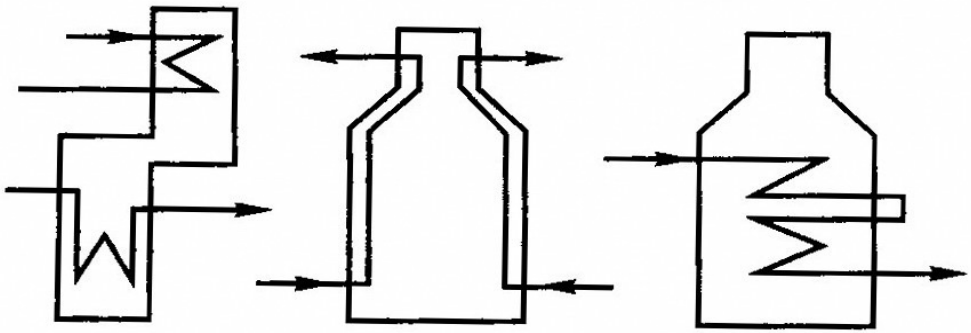
- 工艺物料流程图图样采用展开图形式，一般以车间为单位进行。
- 按工艺流程顺序，自左至右依次画出一系列设备的图形，并配以物料流程线和必要的标注与说明。
- 在保证图样清晰的原则下，图形不一定按比例。图纸规格常采用**A2或A3**。长边过长时，幅面允许加长，也可分张绘制。

# 1.设备表示法

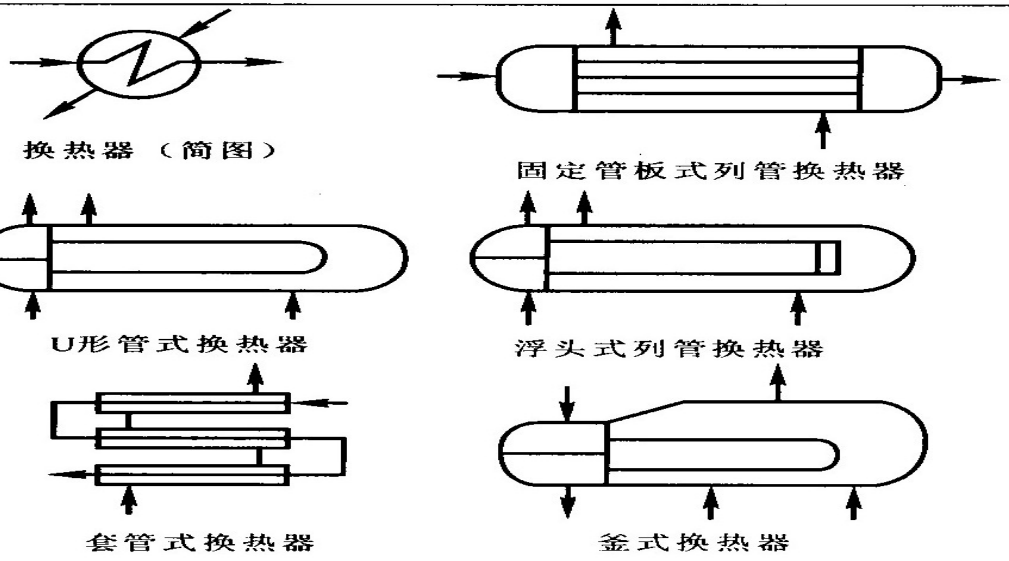
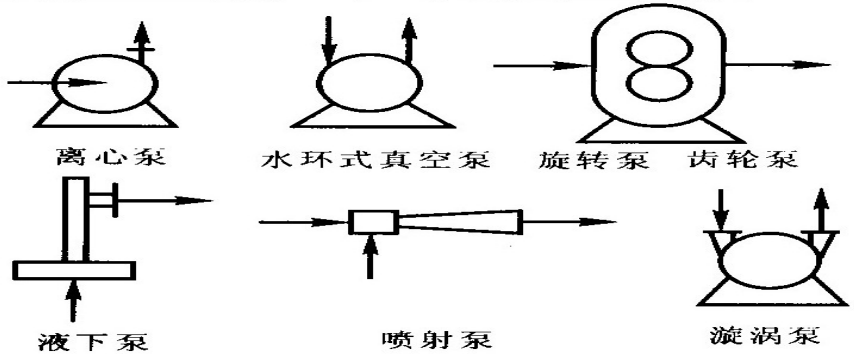
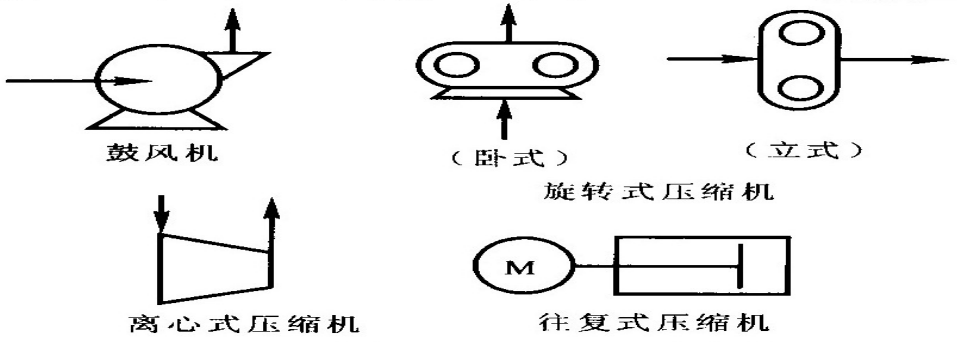
- 设备只画出大致轮廓和示意结构，设备的相对位置高低不要求准确，备用设备一般省略不画。
- 但设备一般都要编号，并集中列出设备名称。 目前很多设备的图形已经有统一规定，其图例可参见表3-1。

T -101 A

表3-1

| 类别 | 代号 | 图例 |
| --- | --- | --- |
| 塔 | T |  填料塔　板式塔　喷洒塔 |
| 反应器 | R |  固定床反应器　列管式反应器　流化床反应器　反应釜（带搅拌、夹套） |
| 工业炉 | F |  箱式炉　圆筒炉　圆筒炉 |

续　表

| 类 别 | 代 号 | 图 例 |
| --- | --- | --- |
| 换热器 | E |  |
| 泵 | P |  |
| 压缩机 | C |  |

标注：

图上应标注设备位号及名称。

标注内容包括设备分类代号、设备编号和设备尾号。

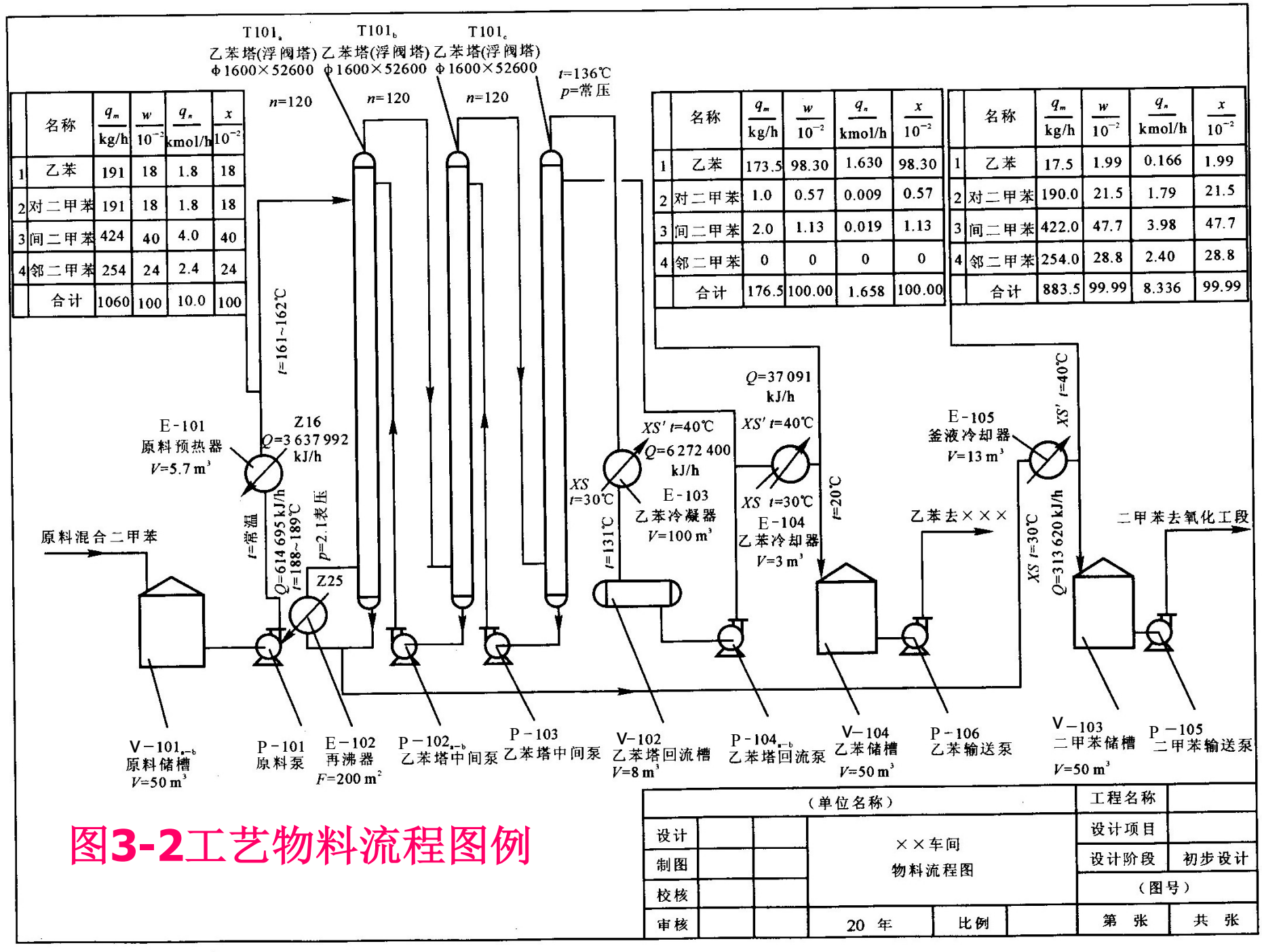
设备分类代号见表**3-2**。

# 表3-2　设备分类代号

| 设备类别 | 代号 | 设备类别 | 代号 |
|---|---|---|---|
| 塔 | T | 火炬、烟囱 | S |
| 泵 | P | 容器(槽、罐) | V |
| 压缩机、风机 | C | 起重运输设备 | L |
| 换热器 | E | 计量设备 | W |
| 反应器 | R | 其他机械 | M |
| 工业炉 | F | 其他设备 | X |

# 2. 物料流程表示法：

- 设备之间用带有流向的箭头连接起来表示物流通过的工艺过程或进行循环的途径。
- 在流程的起始部分和物料产生变化的设备后，从流程线上用指引线引出，指引线及表格线皆用细实线绘制，如图**3-2**所示。若物料组分复杂，变化又较多，在图形部分列表有困难时，可在流程图的下方，自左至占按流程顺序逐一列表表示，并编制序号，同时在相应的流程线上标注其序号、以便对照。
- 温度和压力的标注可在流程线旁直接注出。




| | 名称 | $q_m$ kg/h | $w$ $10^{-2}$ | $q_n$ kmol/h | $x$ $10^{-2}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乙苯 | 191 | 18 | 1.8 | 18 |
| 2 | 对二甲苯 | 191 | 18 | 1.8 | 18 |
| 3 | 间二甲苯 | 424 | 40 | 4.0 | 40 |
| 4 | 邻二甲苯 | 254 | 24 | 2.4 | 24 |
| | 合计 | 1060 | 100 | 10.0 | 100 |

| | 名称 | $q_m$ kg/h | $w$ $10^{-2}$ | $q_n$ kmol/h | $x$ $10^{-2}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乙苯 | 173.5 | 98.30 | 1.630 | 98.30 |
| 2 | 对二甲苯 | 1.0 | 0.57 | 0.009 | 0.57 |
| 3 | 间二甲苯 | 2.0 | 1.13 | 0.019 | 1.13 |
| 4 | 邻二甲苯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合计 | 176.5 | 100.00 | 1.658 | 100.00 |

| | 名称 | $q_m$ kg/h | $w$ $10^{-2}$ | $q_n$ kmol/h | $x$ $10^{-2}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乙苯 | 17.5 | 1.99 | 0.166 | 1.99 |
| 2 | 对二甲苯 | 190.0 | 21.5 | 1.79 | 21.5 |
| 3 | 间二甲苯 | 422.0 | 47.7 | 3.98 | 47.7 |
| 4 | 邻二甲苯 | 254.0 | 28.8 | 2.40 | 28.8 |
| | 合计 | 883.5 | 99.99 | 8.336 | 99.99 |

# 图3-2工艺物料流程图例

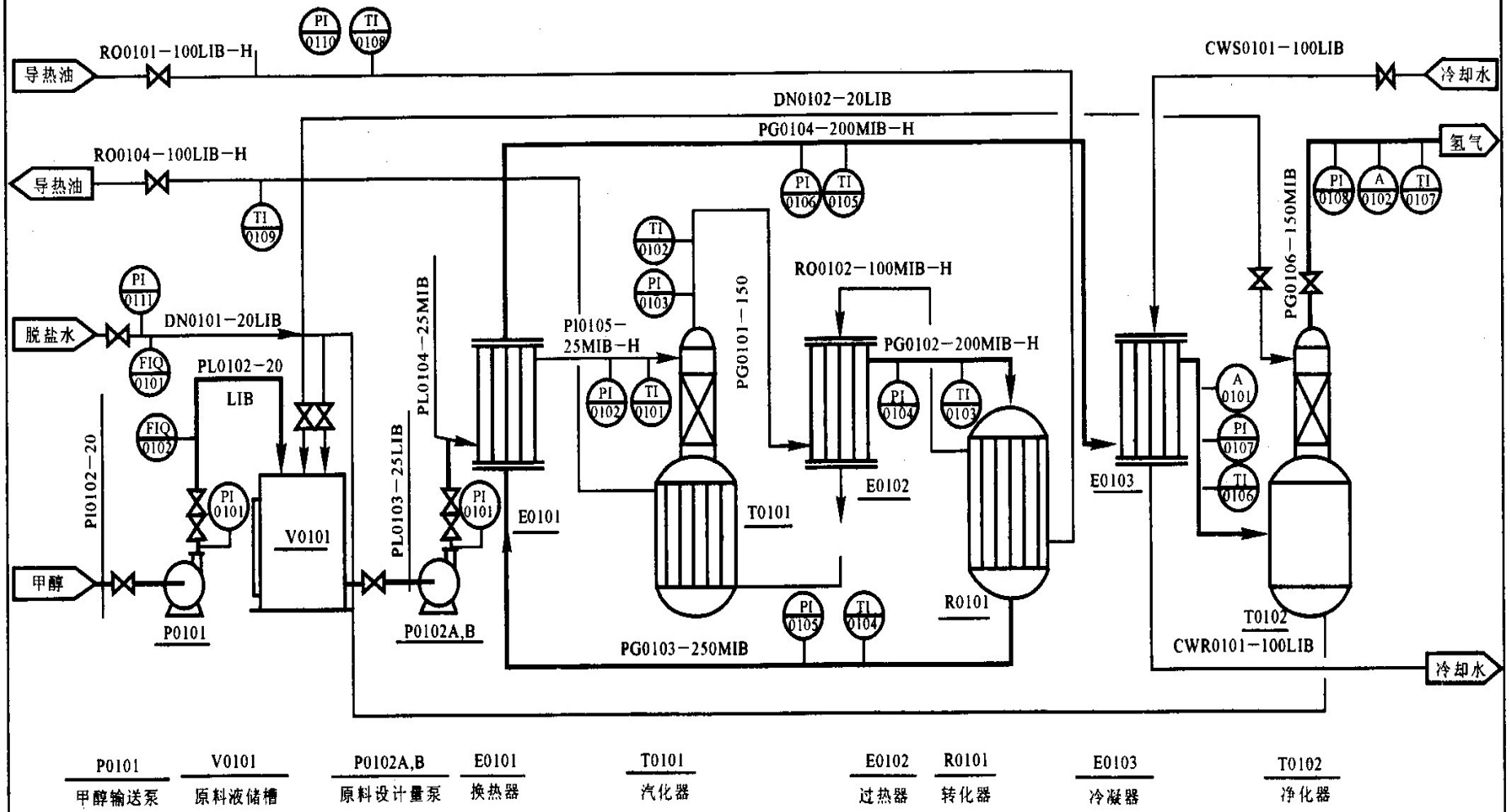
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| （单位名称） | | | | 工程名称 | |
| 设计 | | | ××车间 物料流程图 | 设计项目 | |
| 制图 | | | | 设计阶段 | 初步设计 |
| 校核 | | | | （图号） | |
| 审核 | | | 20 年 比例 | 第 张 | 共 张 |

# 4.2.3 带控制点的工艺流程图（PID图）

- 又称为工艺管道及仪表流程图(Process and Instrument Diagram)

- 初步设计和施工图设计这种图的绘制原则相同，它是设计中最重要、最基础的文件，它的设计基础是PFD图。在此基础上，管道及仪表流程图从不完善到完善，最终形成可以用于施工的基础图纸。

- 与之配套的尚有辅助管道及仪表流程图、公用系统管道及仪表流程图。它是由工艺人员和自控人员合作进行绘制的，在初步设计和施工图设计中都要提供这种图样。




| 职责 | 签字 | 日期 | 甲醇裂解制氢装置<br>管道及仪表流程图 | 设计项目 | 甲醇裂解制氢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 设计 | | | | 设计阶段 | 施工图 |
| 校对 | | | | 2004－01A－01 | |
| 校核 | | | | | |
| 审核 | | | | | |
| 审定 | | | 比例 | 第1版 | 第1页 共1页 |

# 图3-3 PID图例

## 管道标注

# 一、PID图的内容

## 1. 图形

- 表达了工艺流程中所需的全部设备、机器、管道、阀门及管件、仪表控制点符号等

- **2.标注:注出流程中全部设备的位号及名称、管道公称直径、管段编号、必要的尺寸及有关附注说明。**

- **3.标题栏:注写图名、图号、设计阶段等。**

| 会签栏 INTER-DEPARTMENT CHECK | | | （单位名称） | | | 工程名称 PROJ. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专业 SPECI | 签名 SIGNATURE | 日期 DATE | | | | 单项名称 UNIT&WORK AREA | |
| | | | 项目负责人 PROJ. MANAGER | | 月 日 | 200 年 | 设计阶段 STAGE: 施 工 图 |
| | | | 设计 PRE'D | | 月 日 | 工艺管道及仪表流程图 | 设计专业 SPECI: 工 艺 |
| | | | 校核 CHKD | | 月 日 | | 图纸比例 SCALE: |
| | | | 审核 APPR. | | 月 日 | （原料PL精制） | XXXXXXX-XX-XX |
| | | | 审定 AUTH'D | | 月 日 | 工程设计证书:X级 XXXXXXXX号 | 第 张共 张 版次: REV: |

# 二、工艺管道及仪表流程图绘制：
# 以车间(装置)或工段（工序）为主项绘制。

## 1.比例与图幅

### (1) 比例。

大致按1:100或1:200的比例绘制，也有用1:50的比例。

实际上并不全按比例绘制，标题栏中的“比例”一栏，不予注明。

### (2) 图幅。

一般均采用A1图幅，特别简单的可采用A2图幅，且不宜加长或加宽。

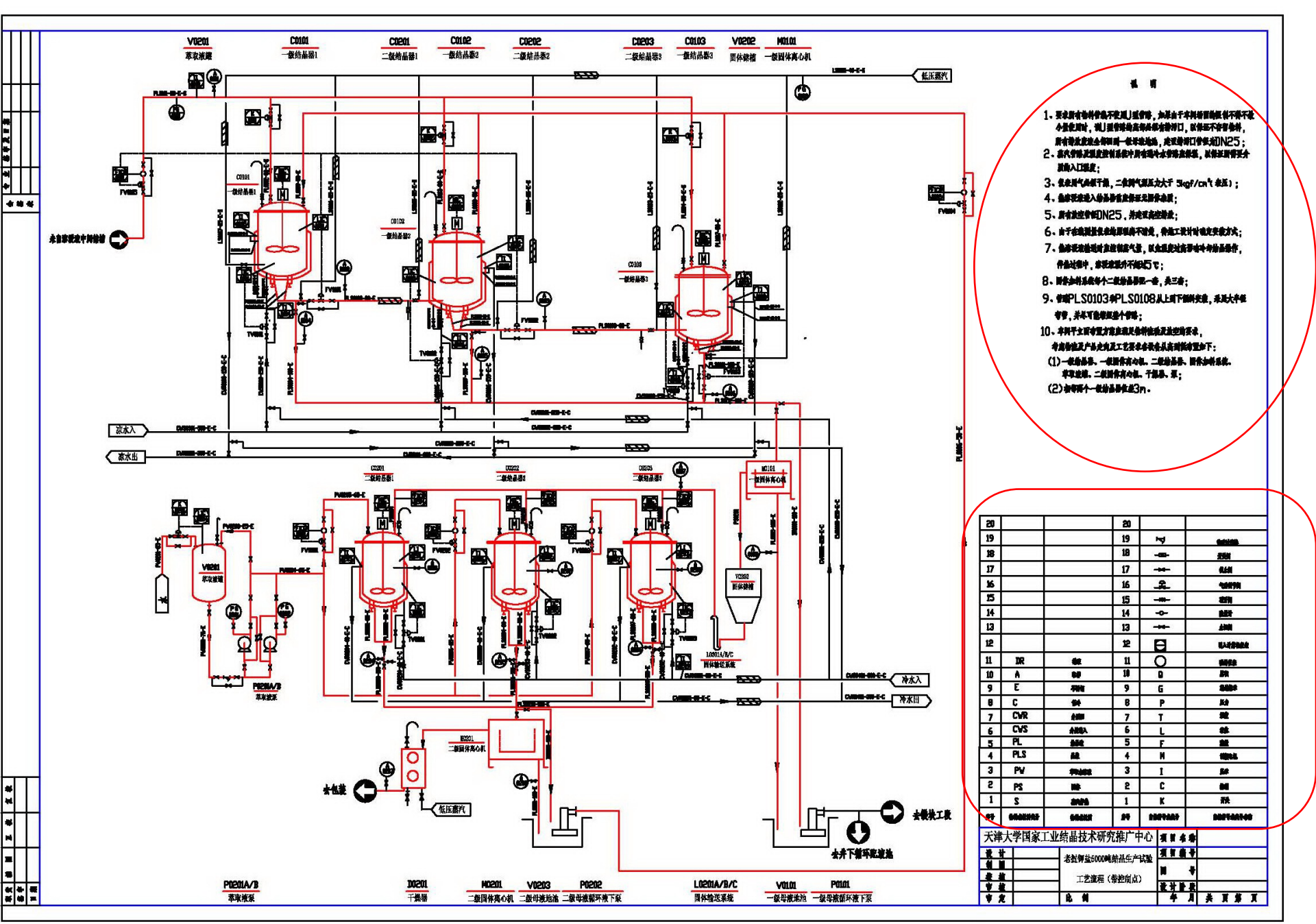
◆预留出图签（图形含义解释）的位置和流程说明的位置。

位置固定在**PID**图的右下侧

说明写在**PID**图的右侧，图签上方

◆设计院整体设计可在首页图种说明上述内容

◆对复杂流程或单元设备较多的流程，可以将整个流程分成几个子流程分别画**PID**图。




说明

1. 要求所有物料管线不设U型管路，如果由于本料特别的原因不得不设小型U型时，U型管路的底部必须设排污口，以保证不存留物料，所有物料管道安全等级为一级管道处理，走管排污口管径为DN25；
2. 蒸汽管路及温度控制系统中所有调节水管路应保温，以保证到管头介质入口温度；
3. 仪表用气为循干燥，二级用气须压力大于 5kgf/cm²(表压)；
4. 物料管道进入结晶器位置标注见图纸表层；
5. 所有放空管径DN25，并走室外处理；
6. 由于本项目结晶器体积原因非常庞大，特施工设计时现定安装方式；
7. 物料管道检测时应注明蒸气管，以免温度过高影响冷却结晶操作，特此注明，蒸汽温度为不超过5℃；
8. 固体加料系统每个二级结晶器设一台，共三台；
9. 管道PLS0103和PLS0108从上面下料料支管，其及大半径弯管，共不可使用直角弯管；
10. 本图平立面布置方案应满足物料输送及生产的要求，布置物流及产品走向及工艺要求各设备从高到低布置如下：
(1)一级结晶器、一级固体离心机、二级结晶器、固体加料系统、萃取液罐、二级固体离心机、干燥器、泵；
(2)相邻两个一级结晶器位差3m。

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | | | 20 | | |
| 19 | | | 19 | | |
| 18 | | | 18 | | |
| 17 | | | 17 | | |
| 16 | | | 16 | | |
| 15 | | | 15 | | |
| 14 | | | 14 | | |
| 13 | | | 13 | | |
| 12 | | | 12 | | |
| 11 | DR | 密度 | 11 | | |
| 10 | A | 角度 | 10 | D | 直径 |
| 9 | E | 不锈钢 | 9 | G | 重力加速 |
| 8 | C | 碳钢 | 8 | P | 压力 |
| 7 | CVR | 去回路 | 7 | T | 温度 |
| 6 | CVS | 去回路入 | 6 | L | 长度 |
| 5 | PL | 去回流 | 5 | F | 流量 |
| 4 | PLS | 去回 | 4 | M | 物料名称 |
| 3 | PV | 平衡阀管 | 3 | I | 仪表 |
| 2 | PS | 回路 | 2 | C | 控制 |
| 1 | S | 去回路 | 1 | K | 开关 |
| 序号 | 代号或名称 | 名称或规格 | 序号 | 代号或名称 | 名称或规格 |

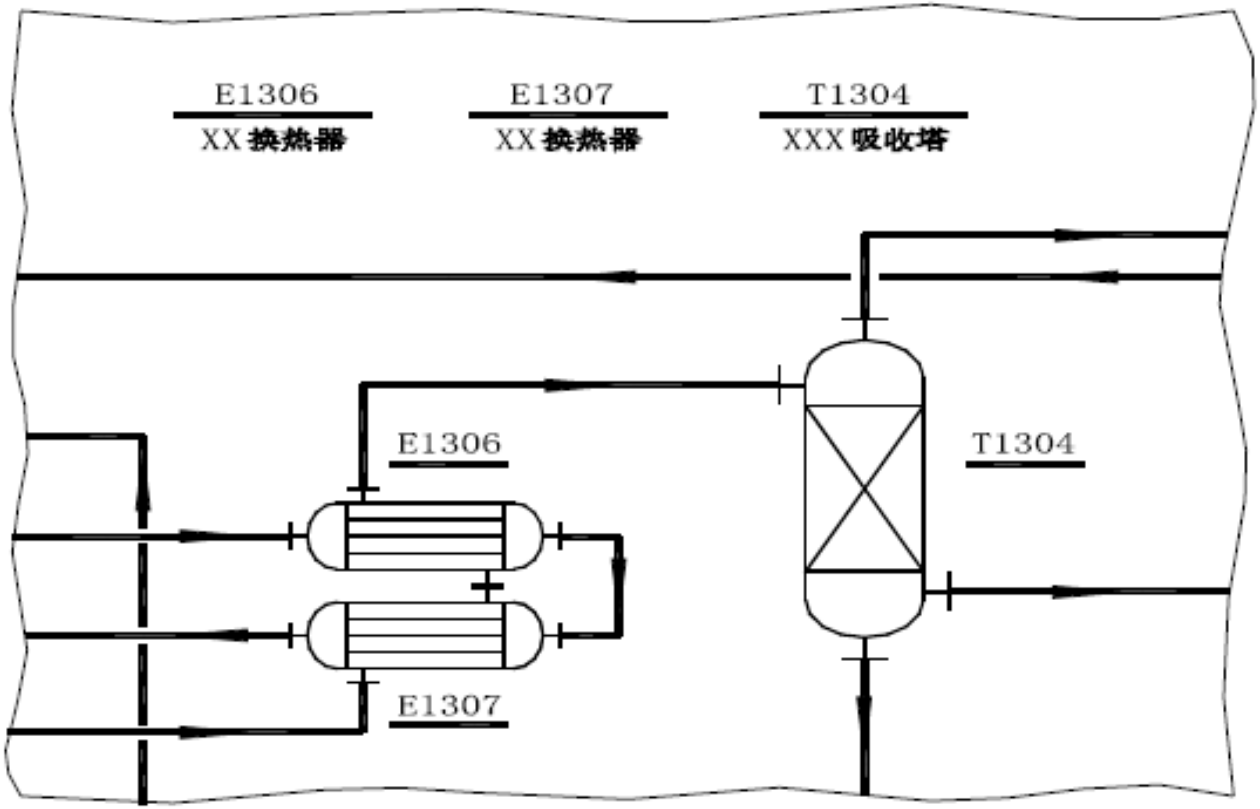
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 天津大学国家工业结晶技术研究推广中心 | | | 项目名称 | |
| 设计 | | 老挝钾盐5000吨结晶生产试验 | 项目编号 | |
| 制图 | | 工艺流程（带控制点） | 图号 | |
| 描校 | | | 设计阶段 | |
| 审核 | | 总 图 | 年 月 | 共 页 第 页 |

# 老挝钾镁盐矿溶浸液生产KCl流程的PID图

# 2. 线形规定

| 类 别 | 图线宽度 mm | | | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | 0.6～0.9 | 0.3～0.5 | 0.15～0.25 | |
| 工艺管道及仪表流程图 | 主物料管道 | 其它物料管道 | 其 它 | 设备、机器轮廓线 0.25mm |

# 3.设备的画法与标注



## (1)设备画法

- **图形：（常用设备图例见表3-2）**

  一般画出主要轮廓。

  过大或过小设备可适当缩小和放大比例。

- **相对位置：**

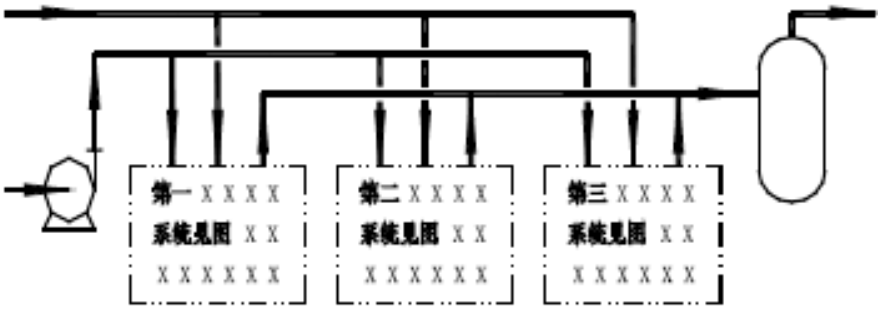
  一般也按比例绘制。尽可能地符合实际安装情况。有位差要求的设备，要注明其限定尺寸。横向距离可视情况而定。）

- **相同系统（或设备）的处理：**

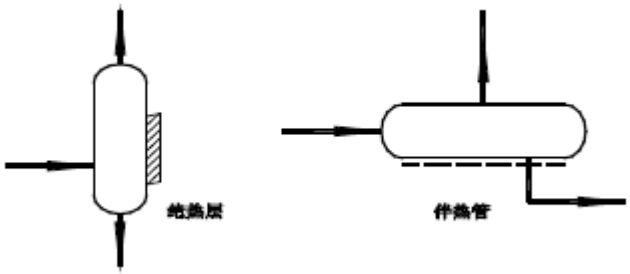
  一般应全部画出。

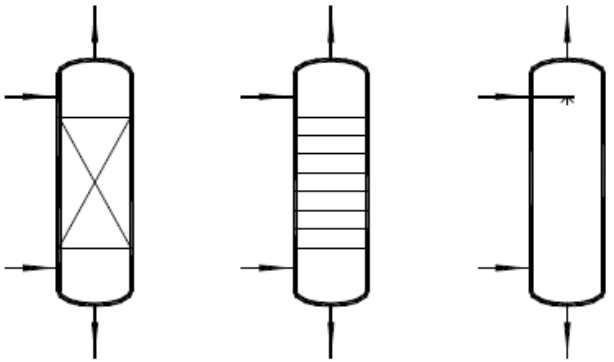
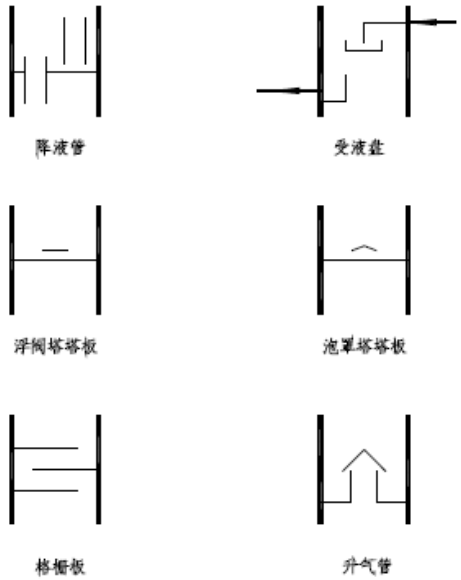
  只画出一套时，被省略部分的系统，则需用细双点划线绘出矩形框表示。框内注明设备的位号、名称，并绘出引至该套系统（或设备）的一段支管。

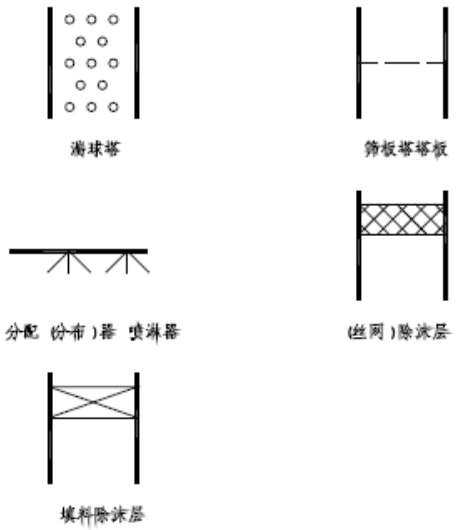
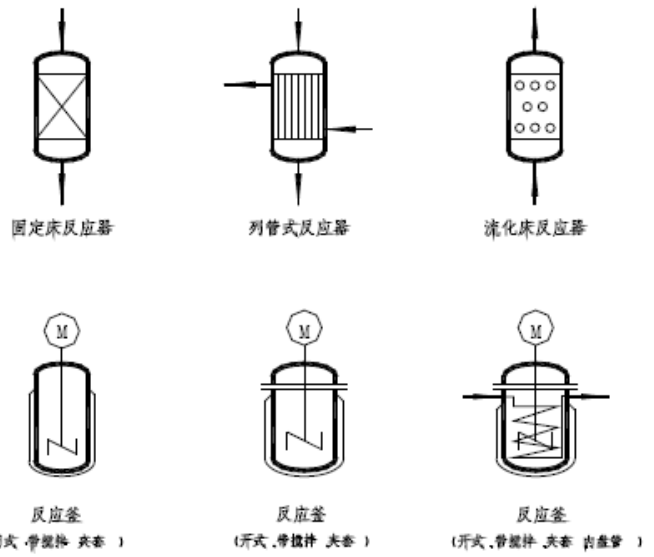
➢相同系统的画法



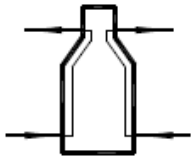
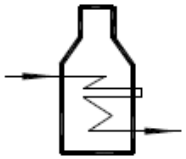
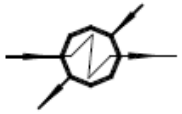
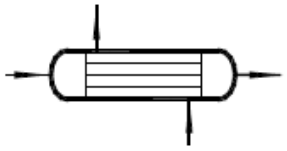
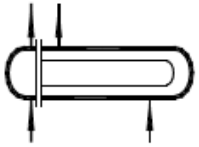
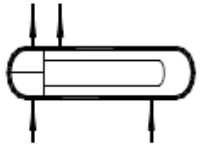
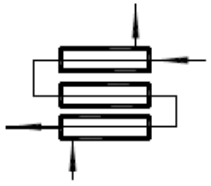
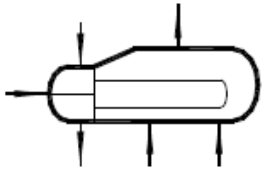

➢绝热和伴热

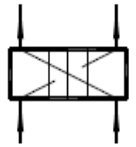
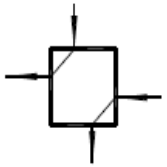
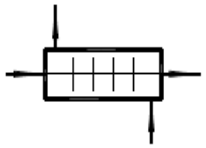
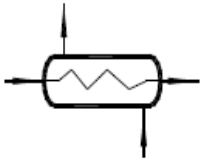
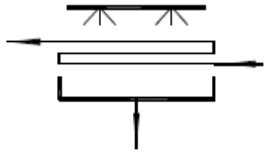
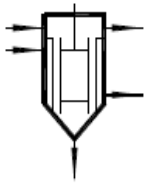
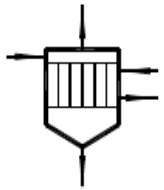
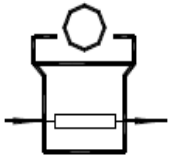
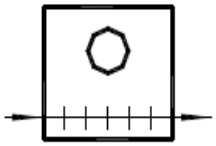


| 类别 | 代号 | 图　　例 |
|---|---|---|
| 塔 | T |  |
| 塔内件 | |  |

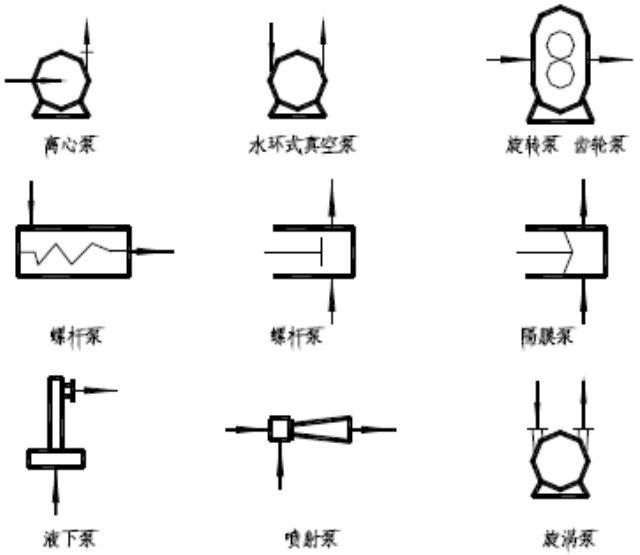
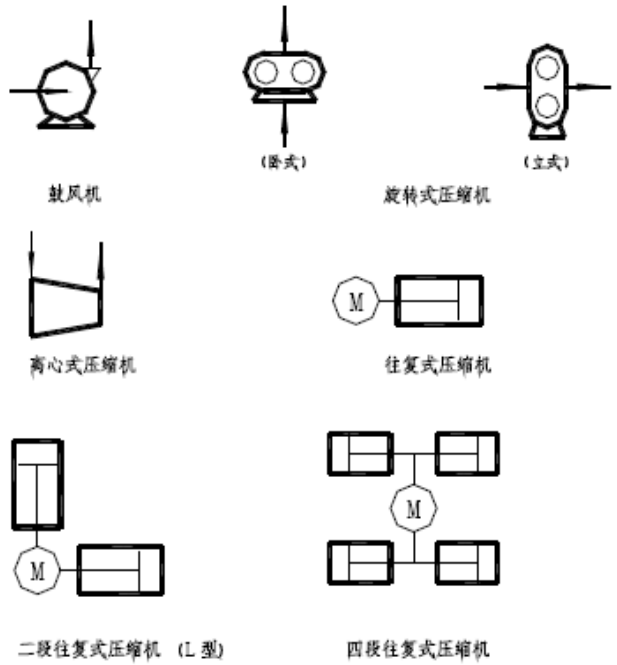
| 类别 | 代号 | 图　　例 |
|---|---|---|
| 塔内件 | |  |
| 反应器 | R |  |

UNIVERSITY (PEIYANG UNIVERSITY)

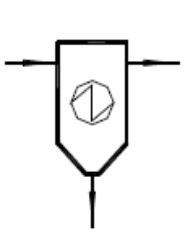
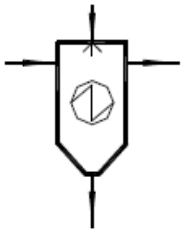
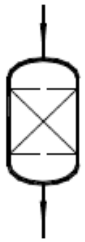
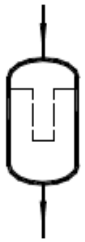
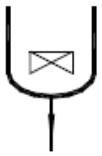
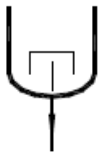
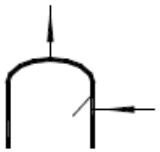
| 类别 | 代号 | 图例 |
| --- | --- | --- |
| 工业炉 | F |  箱式炉  圆筒炉  圆筒炉 |
| 火炬烟囱 | S |  烟囱  火炬 |
| 换热器 | E |  换热器（筒图）  固定管板式列管换热器  U型管式换热器  浮头式列管换热器  套管式换热器  釜式换热器 |

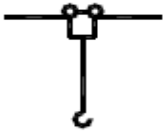
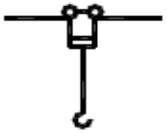
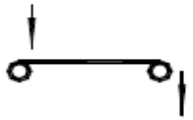
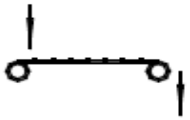
| 类别 | 代号 | 图例 |
| --- | --- | --- |
| 换热器 | E |  板式换热器  螺旋板式换热器  翅片管换热器  蛇管式（盘管式）换热器  喷淋式冷却器  刮板式薄膜蒸发器  列管式（薄膜）蒸发器  抽风式空冷器  送风式空冷器  带风扇的翅片管式换热器 |

TIANJIN UNIVERSITY (PEIYANG UNIVERSITY) 1895 天津大学

| 类别 | 代号 | 图例 |
|---|---|---|
| 泵 | P |  |
| 压缩机 | C |  |

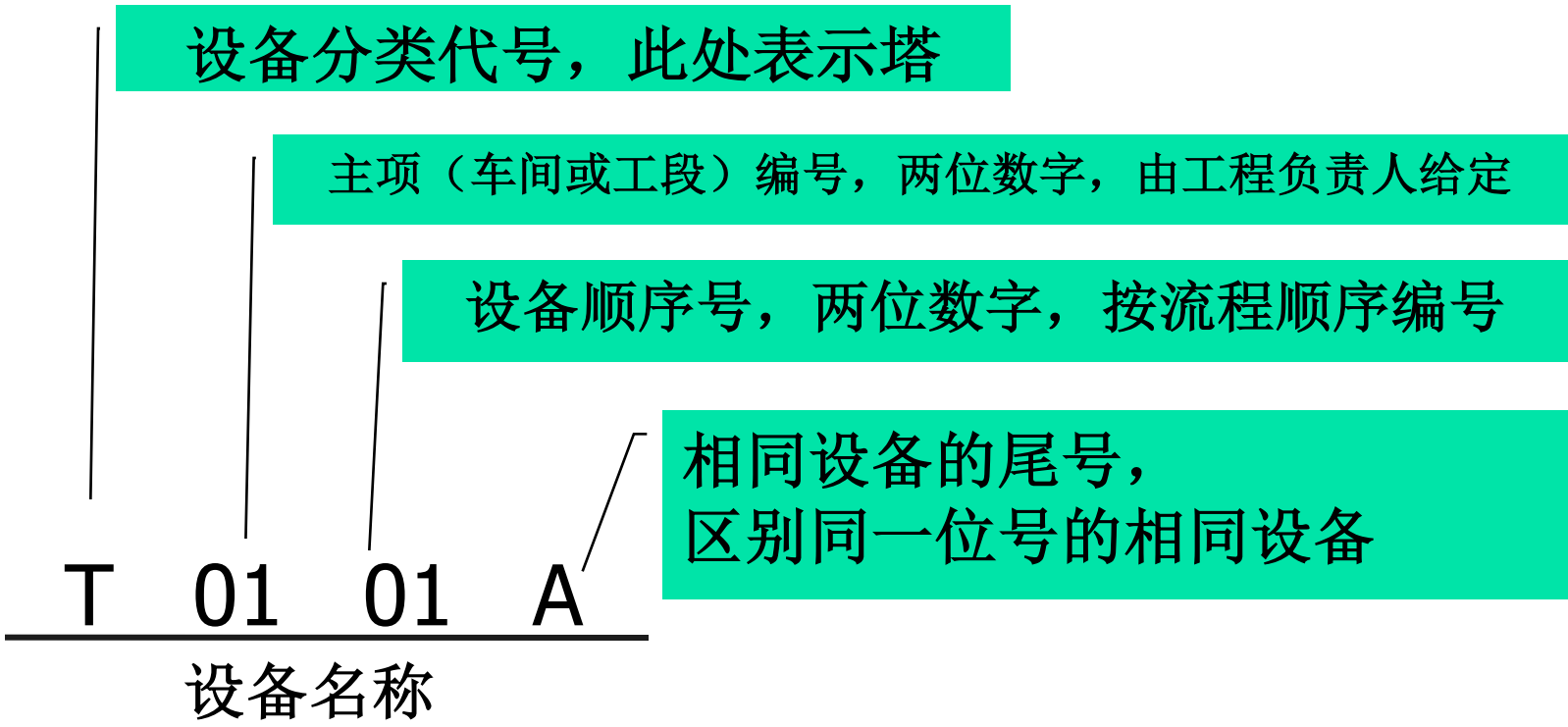
| 类别 | 代号 | 图例 |
|---|---|---|
| 容器 | V |  |

| 类别 | 代号 | 图例 |
| --- | --- | --- |
| 容器 | V |  干式电除尘器  湿式电除尘器  固定床过滤器  带滤筒的过滤器 |
| 设备内件附件 | |  防涡流器  插入管式防涡流器  防冲板  加热或冷却部件  搅拌器 |

| 类别 | 代号 | 图例 |
| --- | --- | --- |
| 起重运输机械 | L |  手拉葫芦（带小车）  单梁起重机（手动）  电动葫芦  单梁起重机（电动）  旋转式起重机<br>悬臂式起重机  吊钩桥式起重机  带式输送机  刮板输送机 |

# (2)设备标注

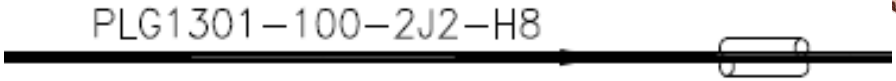
- **标注的内容：设备位号及名称。**
- 位号在车间内不能重复；施工图设计与初步设计设备编号、设备名称一致。
- 两个地方标注设备位号：第一是在图的上方或下方，要求排列整齐，并尽可能正对设备，在位号线的下方标注设备名称。第二是在设备内或其近旁，此处仅注位号，不注名称。



# 表3-2　设备分类代号

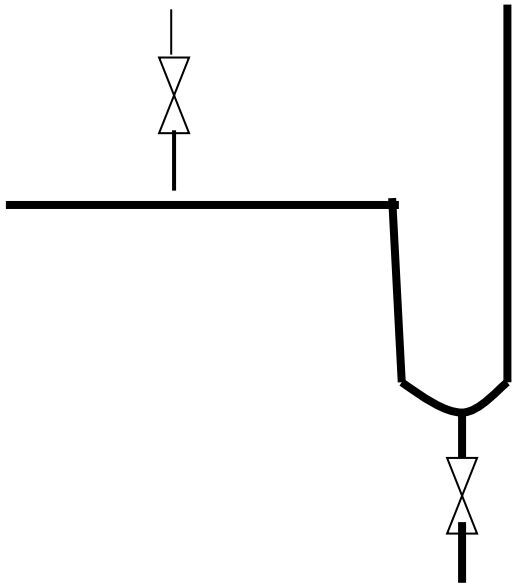
| 设备类别 | 代号 | 设备类别 | 代号 |
|---|---|---|---|
| 塔 | T | 火炬、烟囱 | S |
| 泵 | P | 容器(槽、罐) | V |
| 压缩机、风机 | C | 起重运输设备 | L |
| 换热器 | E | 计量设备 | W |
| 反应器 | R | 其他机械 | M |
| 工业炉 | F | 其他设备 | X |

# 4.管道的表示方法




## (1) 管道的画法

- 管道画法的原则规定可参阅国家标准和化工行业有关规定。
- 线形规定
- 交叉与转弯（尽量避免交叉，交叉时断开线粗的５倍间隙；尽量水平或垂直，拐弯用直角。
- 放气（管道上边）、排液（管道下边）、液封（按实际比例长度表示）：画全



- 来向和去向（图3-5）

| 名　称 | 图　例 | 备　注 |
| --- | --- | --- |
| 主物料管道 | | 粗实线 |
| 次要物料管道，辅助物料管道 | | 中粗线 |
| 引线、设备、管件、阀门、仪表图形符号和仪表管线等 | | 细实线 |
| 原有管道（原有设备轮廓线） | | 管线宽度与其相接的新管线宽度相同 |
| 地下管道（埋地或地下管沟 | | |
| 蒸汽伴热管道 | | |
| 电伴热管道 | | |
| 夹套管 | | 夹套管只表示一段 |
| 管道绝热层 | | 绝热层只表示一段 |
| 翅片管 | | |
| 柔性管 | | |
| 管道相接 | | |

| 名　称 | 图　例 | 备　注 |
| --- | --- | --- |
| 管道交叉(不相连) | | |
| 地面 | | 仅用于绘制地下、半地下设备 |
| 管道等级管道编号分界 | | ××××表示管道编号或管道等级代号 |
| 责任范围分界线 | | WE随设备成套供应<br>B.B买方负责；B.V制造厂负责；<br>B.S卖方负责；B.I仪表专业负责； |
| 绝热层分界线 | | 绝热层分界线的标识字母“X”与绝热层功能类型代号相同 |
| 伴管分界线 | | 伴管分界线的标识字母“X”与伴管的功能类型代号相同 |
| 流向箭头 | | |
| 坡度 | | |
| 进、出装置或主项的管道或仪表信号线的图纸接续标志，相应图纸编号填在空心箭头内 | | |
| 同一装置或主项内的管道或仪表信号线的图纸接续标志，相应图纸编号的序号填在空心箭头内 | | |

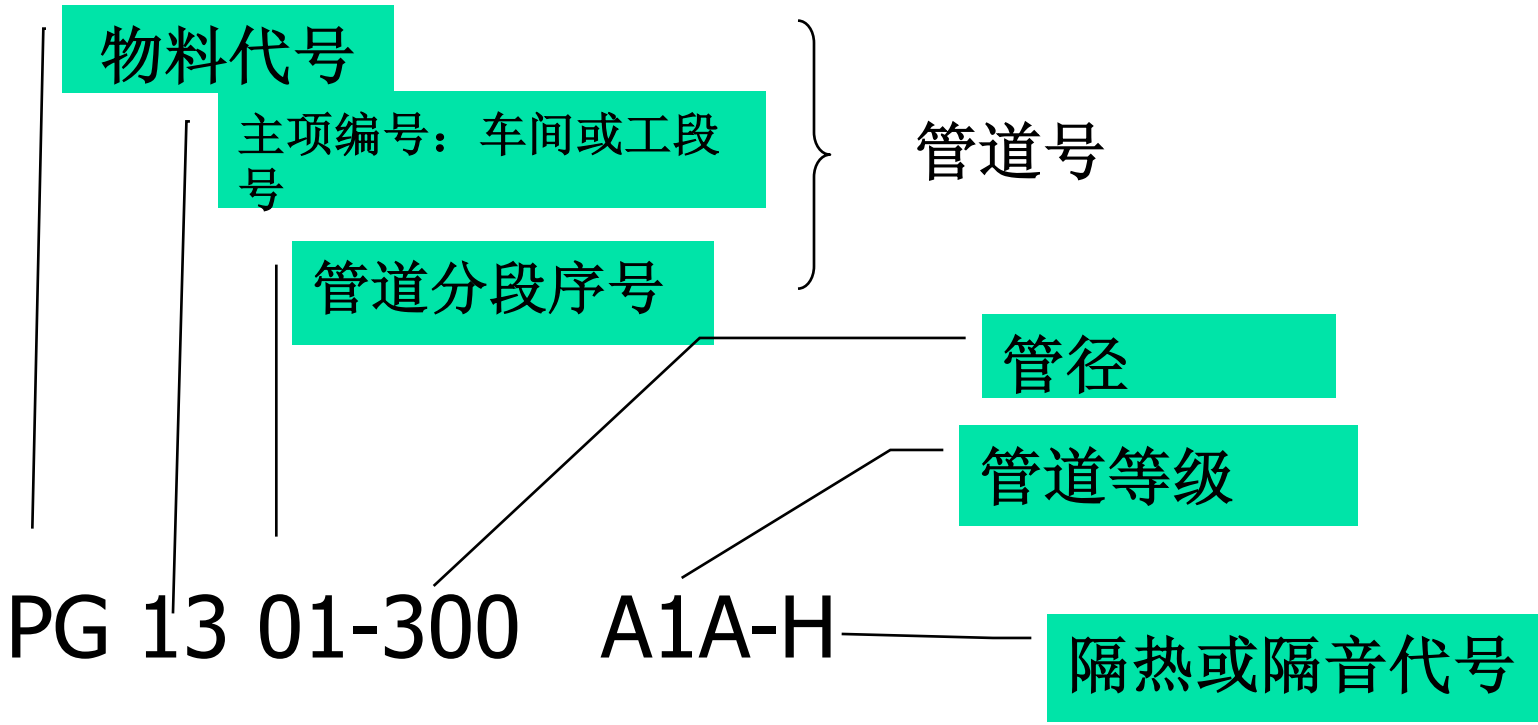
物料PL来自罐区
XXXXXGS-1-01
PL1301-50-2

去 P316
1-06

# 连接物料管道的标注及画法

## （2）管道的标注

- 横向管线标注在管线的上方，竖向管线则标注在管线的左方；
- **标注内容：** 管道号、管径和管道等级、隔热或隔音代号。

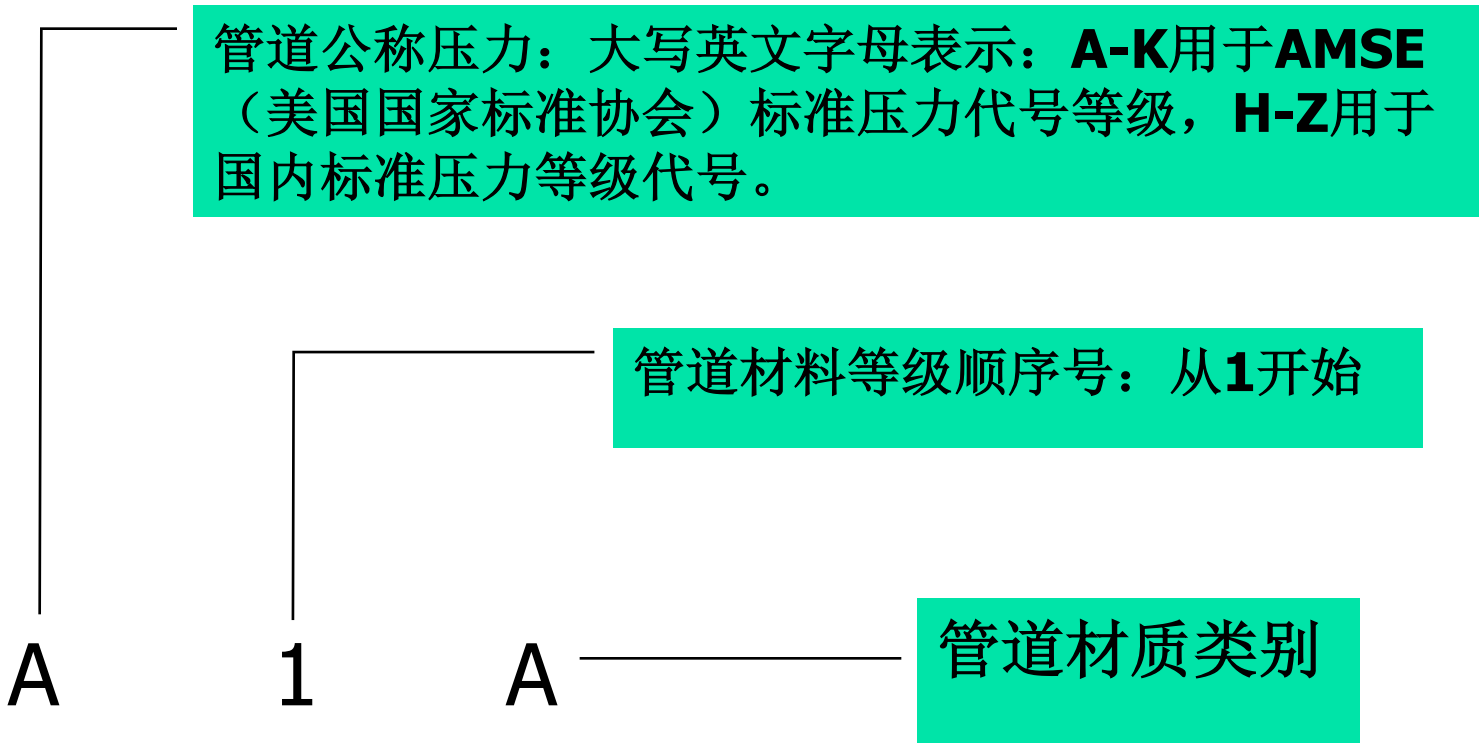



当工艺流程简单、管道品种规格不多时，则管道等级和隔热隔音可以省略。

| 物料名称 | 代 号 | 物料名称 | 代 号 | 物料名称 | 代 号 | 物料名称 | 代 号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工艺空气 | PA | 高压蒸汽 | HS | 锅炉给水 | BW | 仪表空气 | LA |
| 工艺气体 | PG | 高压过热蒸汽 | HUS | 循环冷却水上水 | CWS | 排液、排水 | DR |
| 气-液两相工艺物料 | PGL | 低压蒸汽 | LS | 循环冷却水回水 | CWR | 冷冻剂 | R |
| 气-固两相工艺物料 | PGS | 低压过热蒸汽 | LUS | 脱盐水 | DNW | 放空气 | VT |
| 工艺液体 | PL | 中压蒸汽 | MS | 饮用水 | DW | 真空排放气 | VE |
| 液-固两相工艺物料 | PLS | 中压过热蒸汽 | MUS | 原水、新鲜水 | RW | 润滑油 | LO |
| 工艺固体 | PS | 蒸汽冷凝水 | SC | 软 水 | SW | 原料油 | RO |
| 工艺水 | PW | 伴热蒸汽 | TS | 生产废水 | WW | 燃料油 | FO |
| 空 气 | AR | 燃料气 | FG | 热水上水 | HWS | 密封油 | SO |
| 压缩空气 | CA | 天然气 | NG | 热水回水 | HWR | | |

表3-3 常见物料代号

- **管道等级：管道等级由管道的公称压力、管道顺序号、管道材质类别三个单元组成**



# AMSE规定

| | | |
|---|---|---|
| A —— | 150LB | （2MPa） |
| B —— | 300LB | （5MPa） |
| C —— | 400LB | |
| D —— | 600LB | （11MPa） |
| E —— | 900LB | （15MPa） |
| F —— | 1500LB | （26MPa） |
| G —— | 2500LB | （42MPa） |

## 中国管道公称压力（压力等级）(H-Z,不用ＩＪＯＸ)

- H　0.25MPa
- K　0.6MPa
- L　1MPa
- M　1.6MPa
- N　2.5MPa
- P　4.0 MPa
- Q　6.4 MPa
- R　10MPa
- S　16MPa
- T　20MPa
- U　22MPa
- V　25MPa
- W　32MPa

# 管道材料等级顺序号

- 管道材料等级顺序号用阿拉伯数字表示，由1-9 组成。
- 在压力等级和管道材质类别代号相同的情况下，可以有九个不同系列的管道材料等级。
- 例如：管道材质代号为“E”，但不锈钢又有很多牌号；即使压力等级和管道材质类别代号完全相同的情况下，由于设计温度、物料的不同，采用的法兰、垫片等不尽相同。因此，用管道材料等级顺序号加以区别，如：L1E、L2E 等等。

➢管道材质类别，用大写英文字母表示。

A—铸铁

B—碳钢

C—普通低合金钢

D—合金钢

E—不锈钢(1E-304,2E-306L)

F—有色金属

G— 非金属(1G –聚丙烯塑料,2G-聚四氟乙烯塑料)

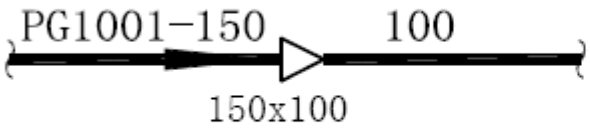
H——衬里及内防腐

# 表3-4隔热及隔声代号及其表示的功能类型

| 代 号 | 功能类型 | 备 注 |
|---|---|---|
| H | 保 温 | 采用保温材料 |
| C | 保 冷 | 采用保冷材料 |
| P | 人身防护 | 采用保温材料 |
| D | 防结露 | 采用保冷材料 |
| E | 电伴热 | 采用电热带和保温材料 |
| S | 蒸汽伴热 | 采用蒸汽伴管和保温材料 |
| W | 热水伴热 | 采用热水伴管和保温材料 |
| O | 热油伴热 | 采用热油伴管和保温材料 |
| J | 夹套伴热 | 采用夹套管和保温材料 |
| N | 隔 声 | 采用隔声材料 |

# 管道标注的一些特殊情况

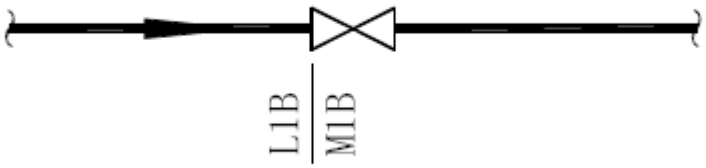
- 同一个管道号只是管径不同时，可以只注管径，如：



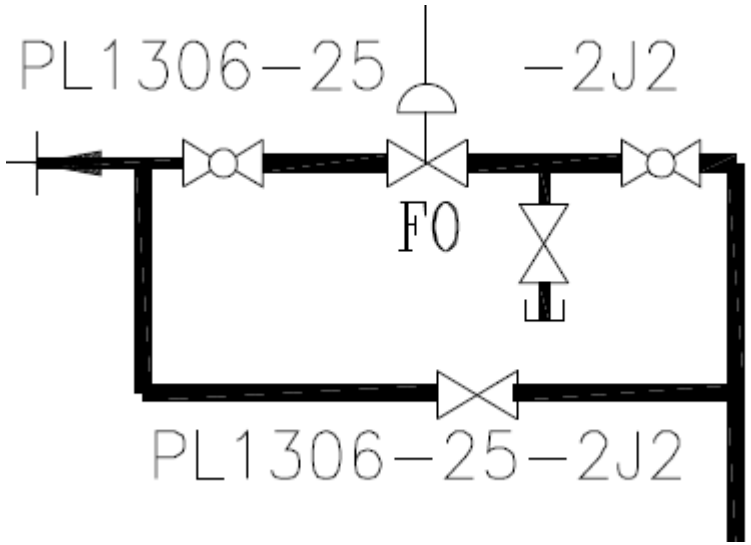




- 同一个管道号而管道等级不同时，应表示出等级的分界线，并注出相应的管道等



# 5. 阀门与管件的表示方法



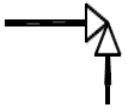
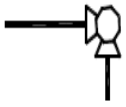
# 5. 阀门与管件的表示方法

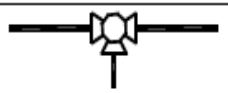
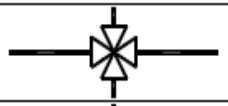
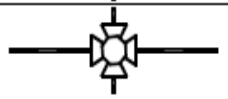
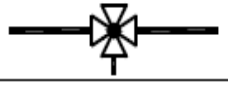
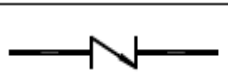
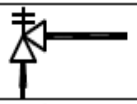
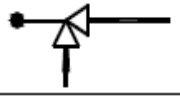
- 在管道上需要用细实线画出全部阀门和部分管件（如视镜、阻火器、异径接头、盲板、下水漏斗等）的符号。管件中的一般连接件，如法兰、三通、弯头及管接头等，可不予画出。
- 一般管件和阀门不需要标注，管道上的阀门、管件的公称通径与所在管道公称通径不同时要注出它们的尺寸，必要时还需要注出它们的型号。它们之中的特殊阀门和管道附件还要进行分类编号，必要时以文字、放大图和数据表加以说明。
- 异径管一律以大端公称直径乘以小端公称直径表示

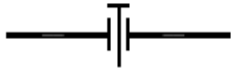


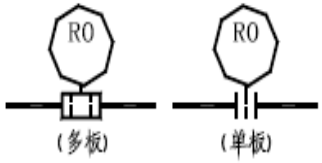
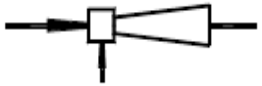
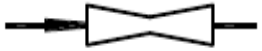
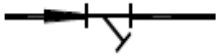

表3-5常见阀门及管件的图形符号

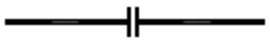
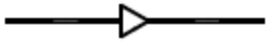
# 表3-5 常见阀门及管件的图形符号

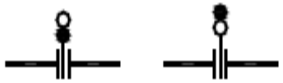
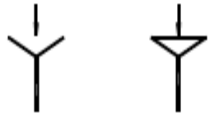
| | | |
|---|---|---|
| 取样、特殊管(阀)件的编号框 | A SV SP | A：取样； SV：特殊阀门；<br>SP：特殊管件；圆直径：10mm |
| 闸阀 |  | |
| 截止阀 |  | |
| 节流阀 |  | |
| 球阀 |  | 圆直径：4mm |
| 旋塞阀 |  | 圆黑点直径：2mm |
| 隔膜阀 |  | |
| 角式截止阀 |  | |
| 角式节流阀 |  | |
| 角式球阀 |  | |

| 名　称 | 图　例 | 备　注 |
|---|---|---|
| 三通截止阀 |  | |
| 三通球阀 |  | |
| 三通旋塞阀 |  | |
| 四通截止阀 |  | |
| 四通球阀 |  | |
| 四通旋塞阀 |  | |
| 止回阀 |  | |
| 柱塞阀 |  | |
| 蝶阀 |  | |
| 减压阀 |  | |
| 角式弹簧安全阀 |  | 阀出口管为水平方向 |
| 角式重锤安全阀 |  | 阀出口管为水平方向 |

| 名　称 | 图　例 | 备　注 |
| --- | --- | --- |
| 直流截止阀 |  | |
| 疏水阀 |  | |
| 插板阀 |  | |
| 底阀 |  | |
| 针形阀 |  | |
| 呼吸阀 |  | |
| 带阻火器呼吸阀 |  | |
| 阻火器 |  | |
| 视镜、视钟 |  | |
| 消声器 |  | 在管道中 |
| 消声器 |  | 放大气 |
| 爆破片 |  |   |

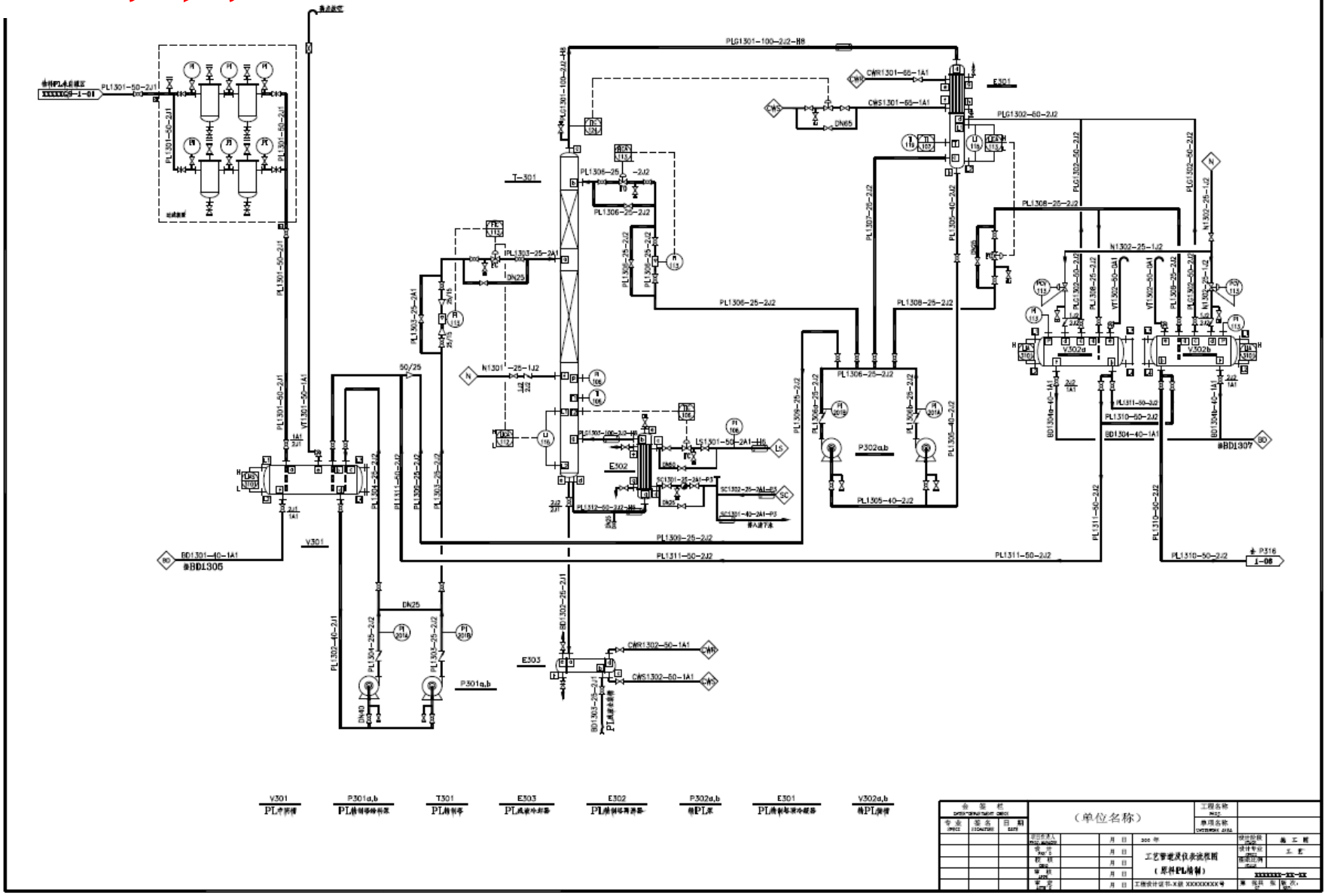
| 名　称 | 图　例 | 备　注 |
| --- | --- | --- |
| 限流孔板 |   | 圆直径:10mm |
| 喷射器 |  | |
| 文氏管 |  | |
| Y型过滤器 |  | |
| 锥型过滤器 |  | 方框 5mm×5mm |
| T 型过滤器 |  | 方框 5mm×5mm |
| 罐式(篮式)过滤器 |  | 方框 5mm×5mm |
| 管道混合器 |  | |
| 膨胀节 |  | |
| 喷淋管 |  | |
| 焊接连接 |  | 仅用于表示设备管口与管道为焊接连接 |

| 名　称 | 图　例 | 备　注 |
| --- | --- | --- |
| 螺纹管帽 |  | |
| 法兰连接 |  | |
| 软管接头 |  | |
| 管端盲板 |  | |
| 管端法兰(盖) |  | |
| 阀端法兰(盖) |  | |
| 管帽 |  | |
| 阀端丝堵 |  | |
| 管端丝堵 |  | |
| 同心异径管 |  | |
| 偏心异径管 |  <br>(底平)　(顶平) | |

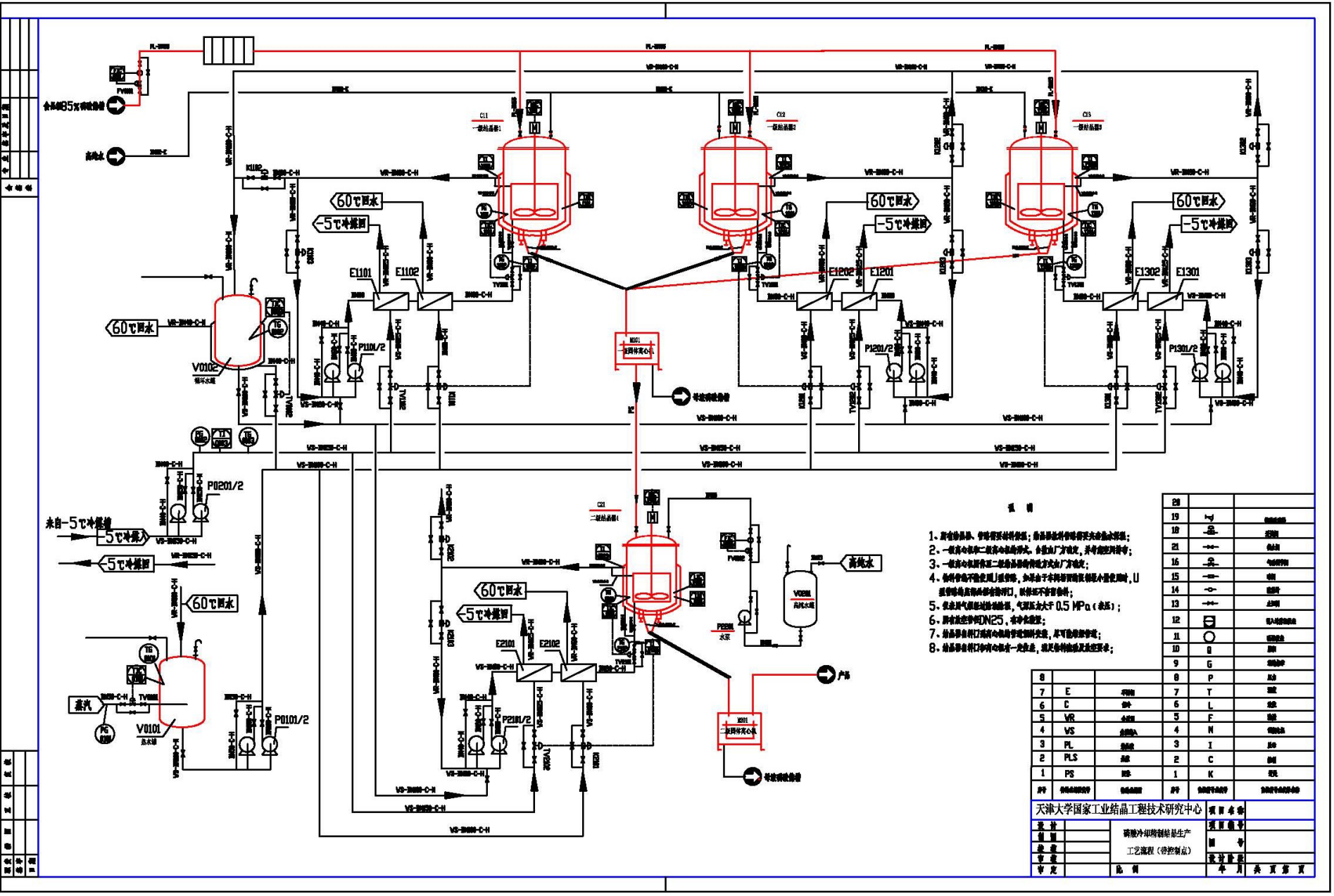
| 名　称 | 图　例 | 备　注 |
| --- | --- | --- |
| 圆形盲板 |  <br>(正常开启)　(正常关闭) | |
| 8字盲板 |  <br>(正常关闭)　(正常开启) | |
| 放空管(帽) |  <br>(帽)　(管) | |
| 漏斗 |  <br>(敞口)　(封闭) | |
| 鹅管 |  | |
| 安全淋浴器 |  | |

| 名　称 | 图　例 | 备　注 |
| --- | --- | --- |
| 洗眼器 |  | |
| 安全喷淋洗眼器 |  | |
| |  <br>C. S. O | 未经批准，不得关闭<br>（加锁或铅封） |
| |  <br>C. S. C | 未经批准，不得开启<br>（加锁或铅封） |

# 6. 示例




PL精制过程的PID图




# 电子级磷酸精制结晶流程的PID图

# 第三节　化工车间布置设计

车间布置设计

- 车间厂房布置设计
  - 重点在车间厂房建筑及结构的形式与尺寸
- 车间设备布置设计
  - 重点在车间厂房内确定化工设备的具体位置

二者之间的关系：**1**、一般先有车间厂房结果，再在规定的厂房内布置设备；

**2**、但在设计阶段，设备布置的一些特殊要求，反过来对厂房设计提出设计要求。

# 化工厂的车间布置

- 化工厂的一个车间
  - 生产部分
    - 原料工段
    - 生产工段
    - 成品工段
    - 回收工段
    - 控制室
  - 辅助部分
    - 变配电室
    - 通风空调室
    - 车间化验室
    - 机电仪修室
    - 各类中转室
  - 生活部分
    - 车间办公室
    - 工人休息室
    - 浴室及更衣间
    - 卫生间

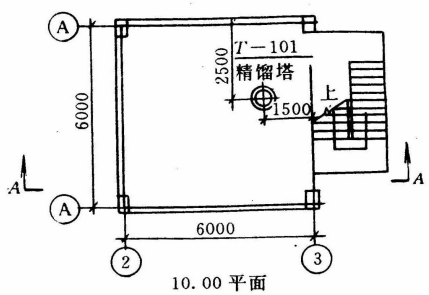
## 车间布置的任务：

在化工厂总图布置的框架下，按车间生产流程的工艺要求，同时考虑安全、操作方便、设备维修、经济合理等因素，将车间内生产部分、辅助部分、生活部分的所有硬件（主要是生产流程中的所有设备），在车间厂房的三维空间内进行合理的布局。

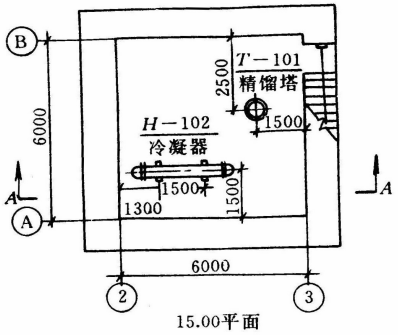
车间布置（车间平立面布置）

- 车间各层平面布置图
- 车间的立面布置图（各种剖面）

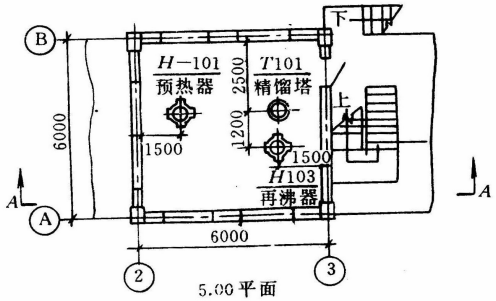




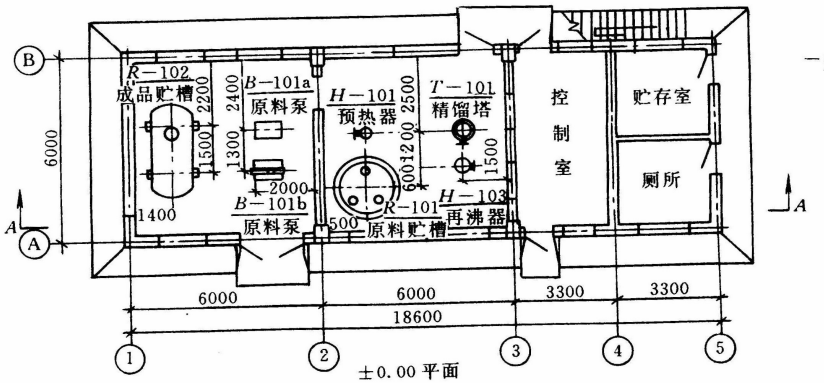

10.00 平面



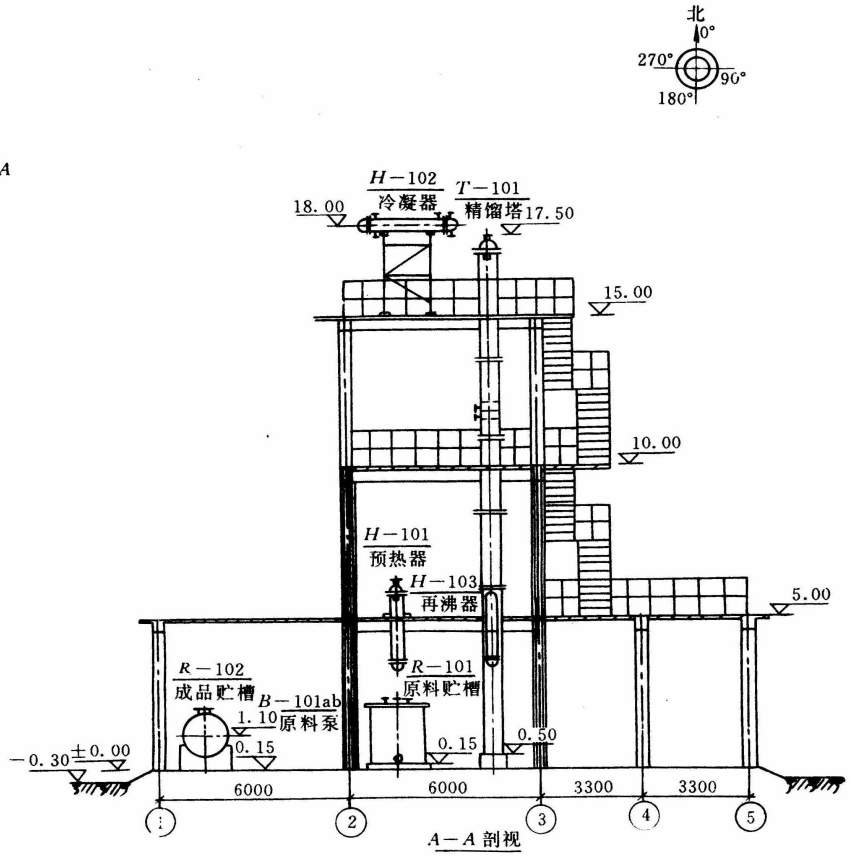

15.00平面




5.00 平面




±0.00 平面




A－A 剖视

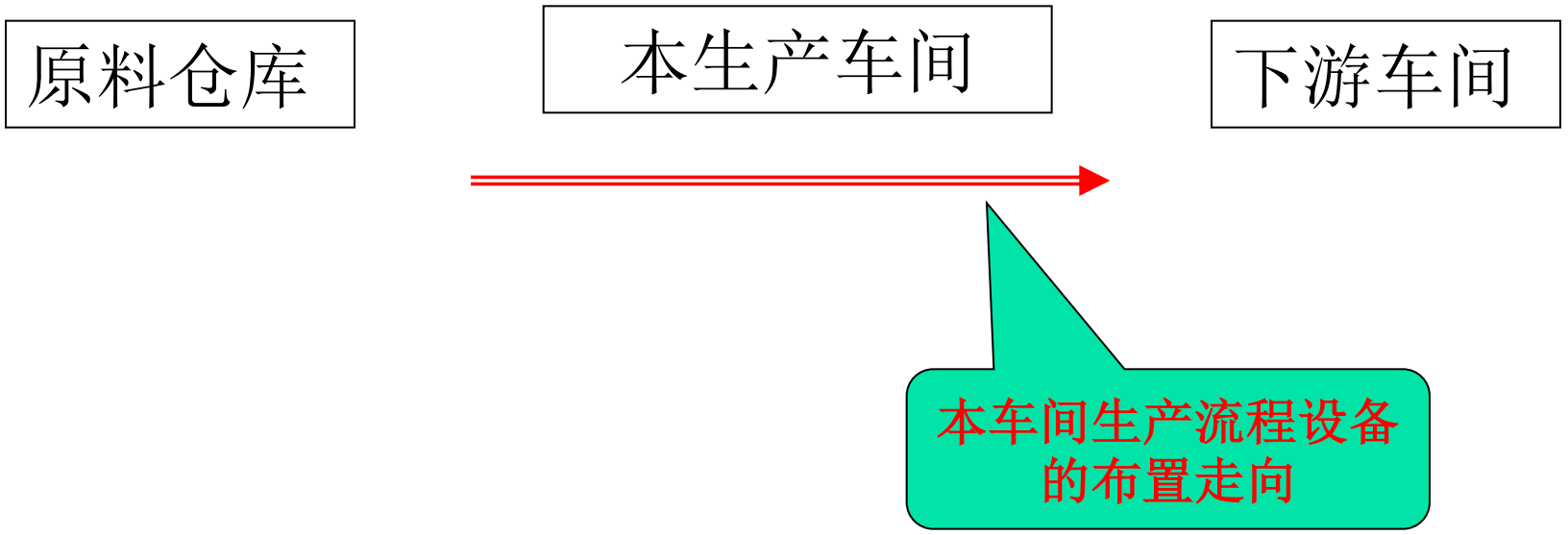
| （单位名称） | | | | （工程名称） | |
|---|---|---|---|---|---|
| 职责 | 签字 | 日期 | ×××× | 设计项目 | |
| 设计 | | | | 设计阶段 | 施工图 |
| 制图 | | | 设备布置图 | （图号） | |
| 校核 | | | | | |
| 审核 | | | | | |
| 19 年 | | | 比例 1:100 | 第 张 | 共 张 |

# 车间平立面布置样图

# 4.3.1、车间布置设计的依据

**1、有厂区总平面布置图（厂区布置图、总图），明确本车间在厂区的具体位置区划（地理坐标位置）；**

**2、掌握本车间与其它车间的关系；**



溶剂罐区

原料仓库

本生产车间

下游车间

本车间非防爆区及办公场所布置的位置

**3、有车间所有设备的设备一览表；**

本车间所有设备的尺寸、重量、安装要求等

4、车间定员表及倒班情况；

5、有PID图及PFD图，掌握流程物性数据、原料及产品的储存运输情况等；

按主物料流的走向，明确设备的前后、上下关系

6、熟悉本车间主要设备的安装、生产操作、检修等方面的特点，合理利用车间的空间；

7、工艺专业与工艺系统专业的自控、配电、通风、给排水等专业协商，确定车间辅助部分需要的车间空间；

# 4.3.2、车间布置的方法和步骤

由于车间布置属于化工工艺设计的内容，所以，车间布置设计由工艺专业人员牵头，征询设备、自控、仪表、电力、通风、给排水、建筑、结构多专业人员意见和建议，按以下步骤进行：

**1**、准备齐全所有车间布置设计的资料；

**2**、确定车间布置的总体形式；

车间布置的总体形式
- 室内布置的总体形式
- 室外布置的总体形式

室外布置

- 全露天布置
- 半露天的框架式布置

部分设备布置在室内或设置顶棚

敞开式的多层框架形式

## 露天布置

- 优先考虑第一方案，只要有可能都采用露天或半露天布置。
- **优点**：建筑投资少、用地省，利于安装和检修，有利于通风，防火防爆。
- **缺点**：受气候影响大，操作条件差，自控要求高。

## 室内布置

- **优点**：受气候影响少，劳动条件好。适合小规模的间歇操作或操作频繁、在气温较低的地区或有特殊要求的设备。
- **缺点**：建筑造价较高。

**露天或半露天布置：**

如大型贮罐、精馏塔、吸收塔、凉水塔、喷淋式冷却器等设备。

**室内布置：**

如往复泵、空压机、冷冻机等机械传动设备以及结晶器、釜式反应器等易受气温影响的设备。

## 3、确定厂房布置和设备布置的初步方案；

◆按流程和设备情况，确定车间厂房的三维外形尺寸；

◆按流程顺序布置和同类设备集中布置两个主要原则，初步确定主要设备在车间厂房的具体位置；

流程顺序布置原则为主，兼顾设备集中布置原则

## 4、按比例绘制车间布置草图；

◆ 按比例绘制厂房尺寸的平面草图，确定厂房层高、确定柱网尺寸，各功能区的划分、流程设备的位置（按比例）；

◆ 按比例绘制厂房尺寸的局部剖面图，确定跨层设备的立面位置、各操作平台的立面位置等；

# 5、按比例完成车间布置图；

◆各专业综合意见，修改完善车间布置，按比例绘制车间平面、立面布置图。

◆用平面布置图纸和立面布置图纸形成车间布置的文件。

还可以用**3DS Max**等软件对复杂、关键工段的布置进行三维说明

# 4.3.3、车间厂房布置（厂房的建筑尺寸）

## 1、厂房的建筑结构形式

主要有钢筋混凝土结构、钢结构两种形式，但对一些小型厂房或仓库也可以采用砖混结构形式。

## 2、厂房的外观形式

◆化工厂的外观（俯视外观）一般分为长方形、**L**形、**T**形或**H**形、**Π**形。

◆化工厂的外观（立面外观）一般分为单层厂房、多层厂房。

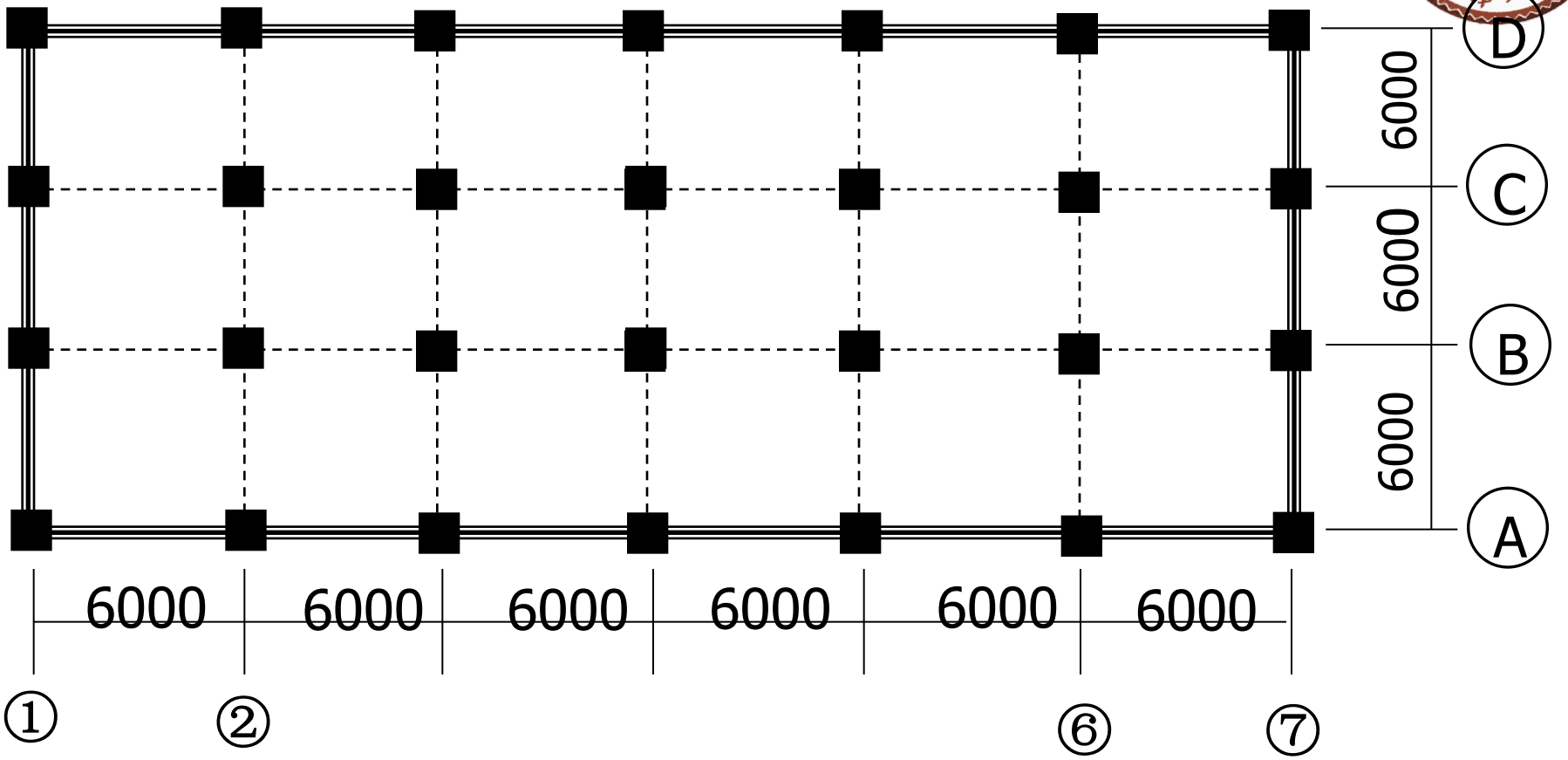
## 3、厂房的外观尺寸与柱网布置

◆长方形化工厂厂房采用常见的钢筋混凝土结构时，一般采用东西向布置（厂房的长度方向），厂房的宽度经常采用**9m、12m、14.4m、15m、18m、24m**等建筑模数，长度方向一般以**6m、7.5m**为单跨长度，长度可以根据需要采用多跨结构。

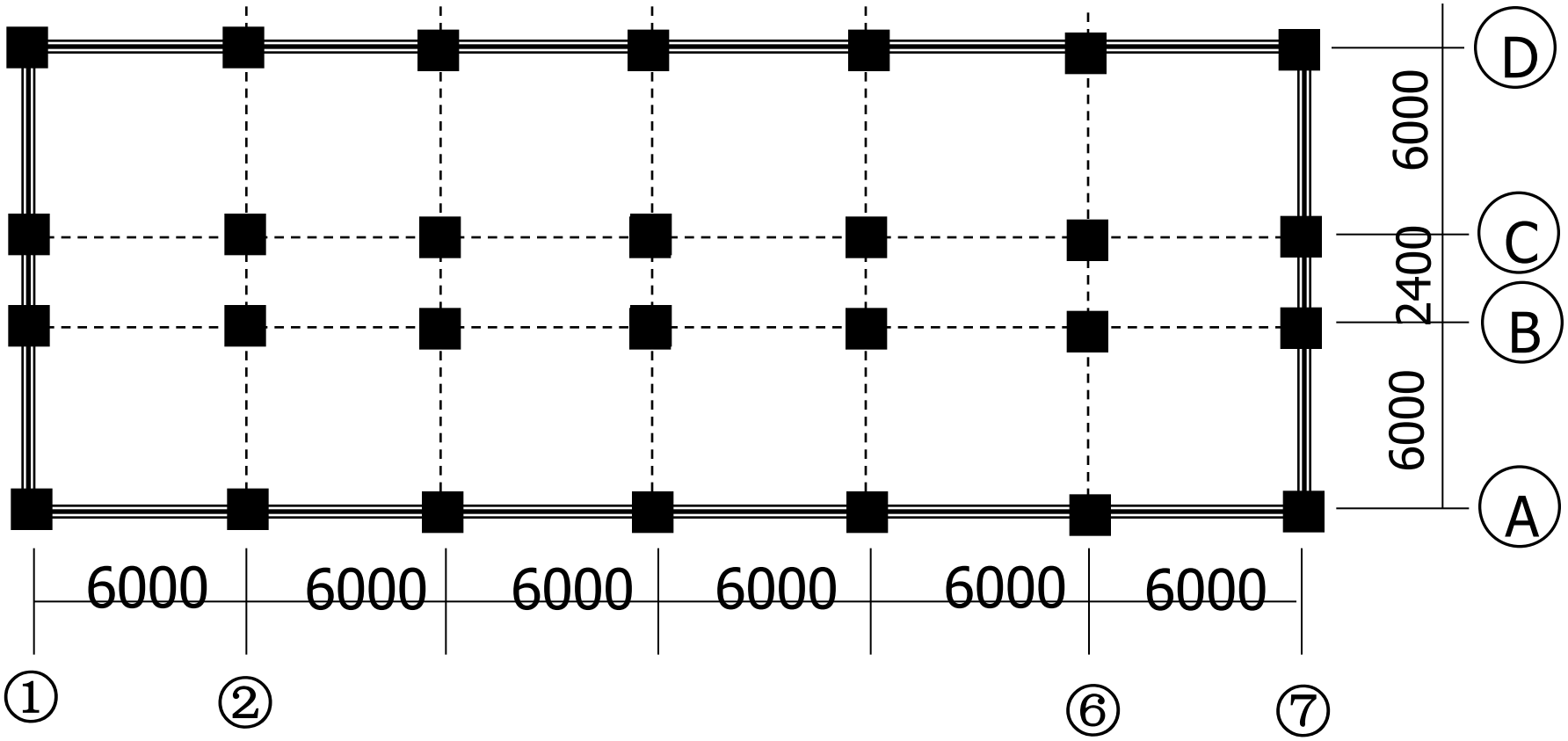
◆多层厂房的层高根据设备布置的需求和生产工艺要求，一般大于**4.5m**，多采用**4.5m、5m、5.5m、6m、7m**等建筑高度模数。

多层厂房各层的层高尽量统一

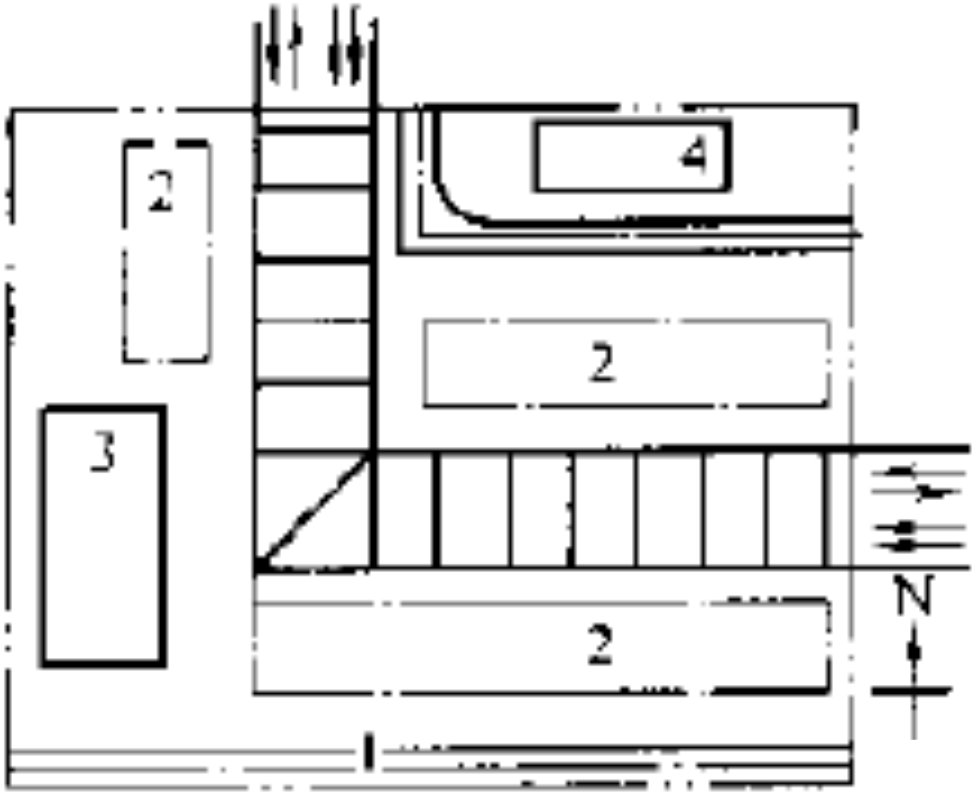
◆有爆炸危险车间宜采用单层，厂房内设置多层操作台以满足工艺设备位差的要求。如必须设在多层厂房内，则应布置在厂房顶层。



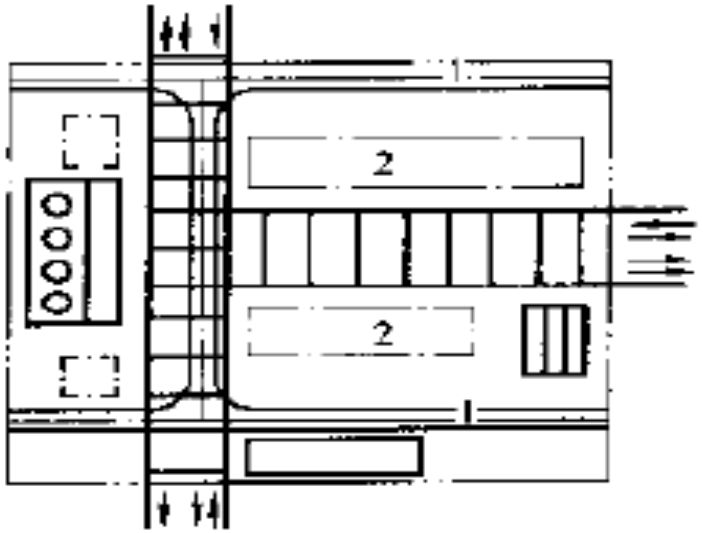

长方形化工厂厂房方格网柱平面示意图



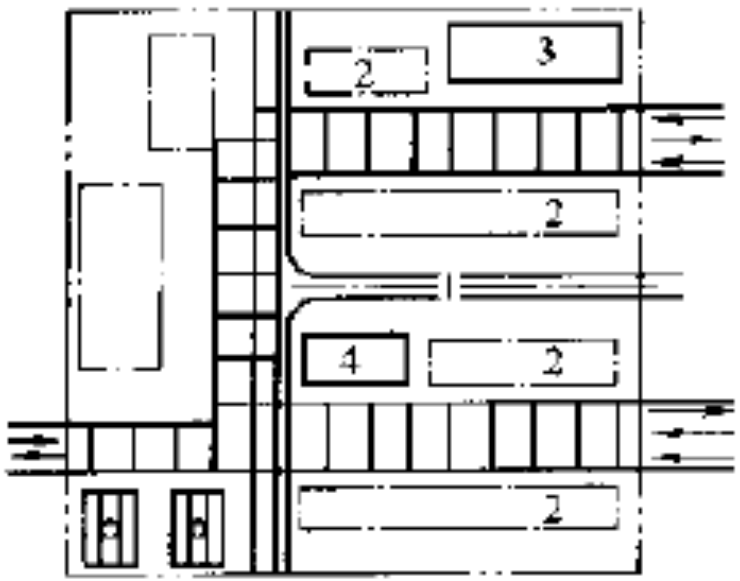

长方形化工厂厂房内走廊网柱平面示意图



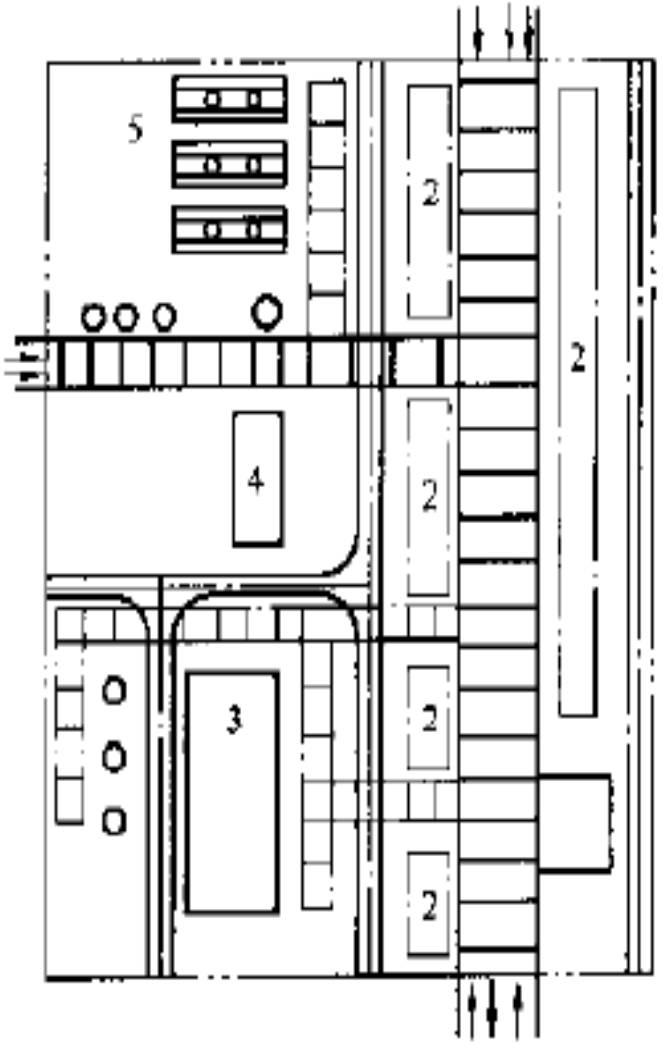

L形




T形




U型




组合形

## 4.3.4、厂房内的空间布局问题

◆楼梯、电梯尽量布置在厂房的两端阴面位置；

◆工人休息室尽量布置在阳面且靠近楼梯的位置；

◆车间的空调通风室、配电间尽量布置在厂房的阴面；

◆有人员活动频繁的辅助工位尽量布置在厂房的阳面；

◆厂房的出口位置和出口多少、根据厂房内人员多少和厂房面积，以及车间的危险等级确定，要满足基本的“建筑设计防火规范”要求。厂房门一律要向外开。

◆操作平台应尽量统一设计，以免平台较多时，平台支柱零乱繁杂，厂房内构筑物过多，占用过多的面积。

# 4.3.5、车间设备布置（化工设备在厂房内的位置）

**1**、车间设备布置设计就是确定流程各个设备在车间厂房内平面和立面的具体准确位置。

车间设备布置设计的最终目标：

◆满足安全、生产工艺；

◆经济合理利用车间厂房空间；

◆满足卫生、健康要求；

◆操作、维修方便；

◆简洁、美观整齐，并考虑到发展需要。

## 2、车间设备布置设计的要点。

### ①、生产工艺对设备布置的要求

◆遵循流程顺序布置设备的原则，保证主物料在水平平面方向和垂直高度方向的连续性，避免物料的交叉往返，满足生产工艺的要求；

◆在满足流程顺序布置设备的原则的基础上，尽量满足同类设备集中布置的原则；

◆要考虑相同设备或相似设备互换使用的可能性；

◆要尽可能地缩短设备间管线 。

◆车间内要留有堆放原料、成品和包装材料的空地；

◆根据生产发展的需要与可能，适当预留扩建余地 ；

◆考虑设备间距。

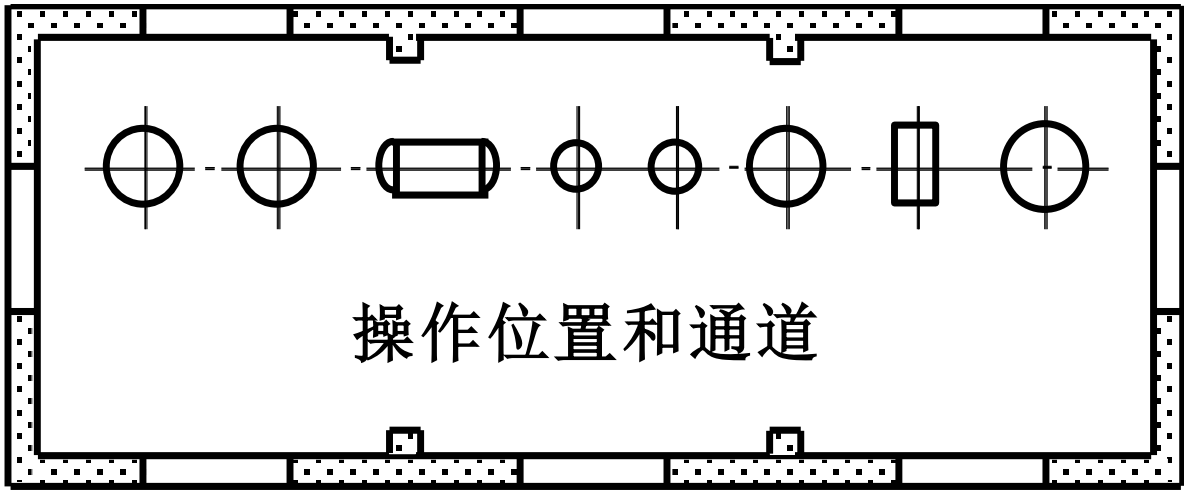
# 设备排列方法

## ➢ 设备排列方法

根据厂房宽度和设备尺寸确定。

✓宽度不超过9m的车间：一边为设备

另一边作为操作位置和通道



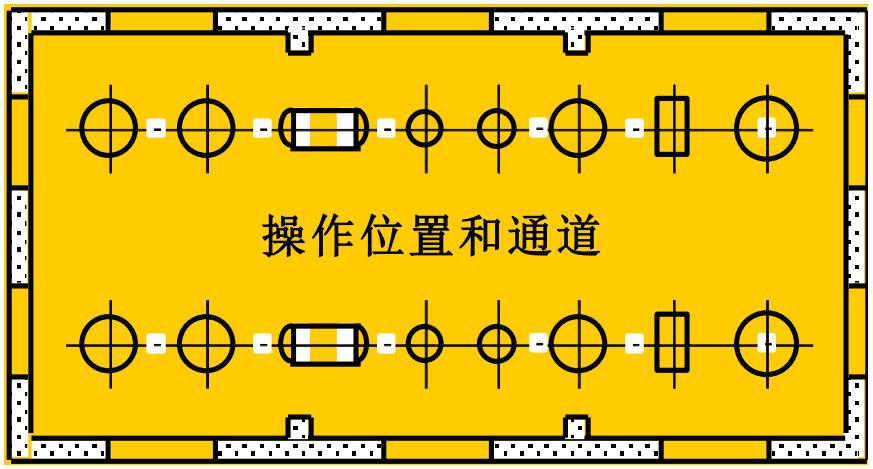

设备在厂房内的排列方法

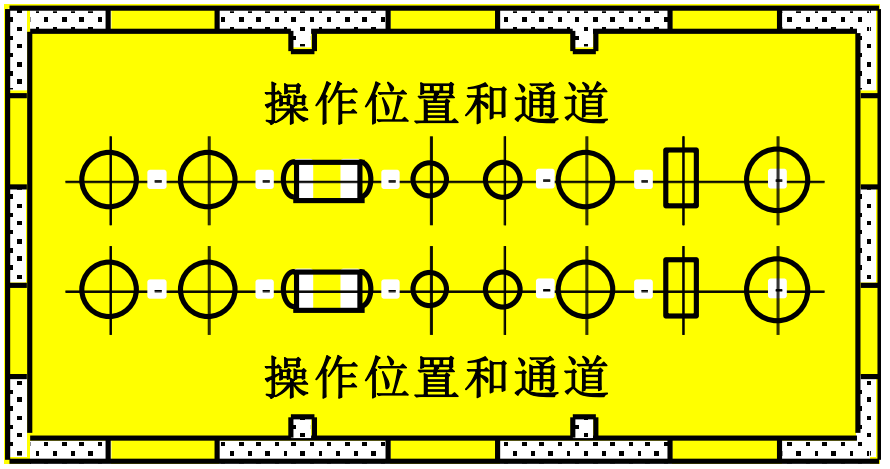
# 设备排列方法

中等宽度(12~15m)的车间：布置两排设备。

集中布置在厂房中间，两边留出操作位置和通道。

分别布置在厂房两边，中间留出操作位置和通道。




设备在厂房内的排列方法

# 设备排列方法

宽度超过18m的车间：

厂房中间留出3m左右的通道

两边分别布置两排设备

(每排设备各留出1.5~2m的操作位置)

# 设备间距

| 序号 | 项　　目 | 尺　寸（米） |
|---|---|---|
| 1 | 泵与泵的间距 | 不小于 0.7 |
| 2 | 泵列与泵列间的距离 | 不小于 2.0 |
| 3 | 泵与墙之间的净距 | 不小于 1.2 |
| 4 | 回转机械离墙距离 | 不小于 0.8～1.0 |
| 5 | 回转机械彼此间的距离 | 不小于 0.8～1.2 |
| 6 | 往复运动机械的运动部分与墙面的距离 | 不小于 1.5 |
| 7 | 被吊车吊动的物件与设备最高点的距离 | 不小于 0.4 |
| 8 | 贮槽与贮槽间的距离 | 不小于 0.4～0.6 |
| 9 | 计量槽与计量槽间的距离 | 不小于 0.4～0.6 |
| 10 | 换热器与换热器间的距离 | 不小于 1.0 |
| 11 | 塔与塔间的距离 | 1.0～2.0 |
| 12 | 反应罐盖上传动装置离天花板距离（如搅拌轴拆装有困难时，距离还须加大） | 不小于 0.8 |
| 13 | 通道、操作台通行部分的最小净空 | 不小于 2.0～2.5 |
| 14 | 操作台梯子的坡度（特殊时可作成 60 度） | 一般不超过 45° |
| 15 | 一人操作时设备与墙面的距离 | 不小于 1.0 |
| 16 | 一人操作并有人通过时两设备间的净距 | 不小于 1.2 |
| 17 | 一人操作并有小车通过时两设备间的距离 | 不小于 1.9 |
| 18 | 工艺设备与道路间的距离 | 不小于 1.0 |
| 19 | 平台到水平入孔的高度 | 0.6～1.5 |
| 20 | 人行道、狭通道、楼梯、人孔周围的操作台宽 | 0.75 |
| 21 | 换热器管箱与封盖端间的距离，室外/室内 | 1.2/0.6 |
| 22 | 管束抽出的最小距离（室外） | 管束长＋0.6 |
| 23 | 离心机周围通道 | 不小于 1.5 |
| 24 | 过滤机周围通道 | 1.0～1.8 |
| 25 | 反应罐底部与人行通道距离 | 不小于 1.8～2.0 |
| 26 | 反应罐卸料口至离心机的距离 | 不小于 1.0～1.5 |
| 27 | 控制室、开关室与炉子之间距离 | 15 |
| 28 | 产生可燃性气体的设备和炉子间距离 | 不小于 8.0 |
| 29 | 工艺设备和道路间距离 | 不小于 1.0 |
| 30 | 不常通行的地方，净高不小于 | 1.9 |

# ②、自然风或强制通风对设备布置的要求

车间内的主导风向对设备布置提出要求。

临近有释放毒性或易燃气体的工厂，则建在其上风侧，或隔离。

# ③、操作安全对设备布置的要求

◆放热量大，有毒害性气体或粉尘的工段，如不能露天布置时需要有机械送排风装置或采取其他措施，以满足卫生标准的要求。

◆易燃、易爆、有毒的设备布置在厂房角落，且不影响工人在紧急情况下的疏散；

◆高温、有静电的设备和溶剂储罐或使用溶剂的设备尽量分开；

◆有爆炸危险的设备最好露天布置，室内布置要加强通风，防止易燃易爆物质聚集，将有爆炸危险的设备宜与其它设备分开布置，布置在单层厂房及厂房或场地的外围，有利于防爆泄压和消防，并有防爆设施，如防爆墙等。

◆处理酸、碱等腐蚀性介质的设备应尽量集中布置在建筑物的底层，不宜布置在楼上和地下室，而且设备周围要设有防腐围堤。

◆装置内应有安全通道、消防车通道、安全直梯等。

## ④、工人操作条件对设备布置的要求

装置布置应该为操作人员创造良好的操作条件

◆操作和检修通道；

◆合理的设备间距和净空高度（见下图)；

◆必要的平台，楼梯和安全出入；

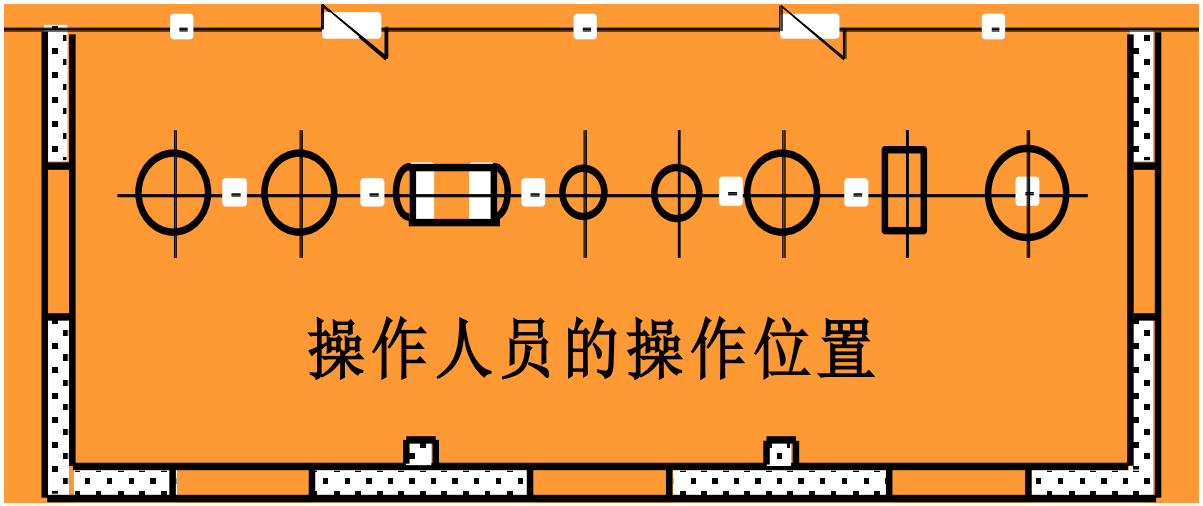
◆尽可能地减少对操作人员的污染和噪音；

◆控制室应位于主要操作区附近。

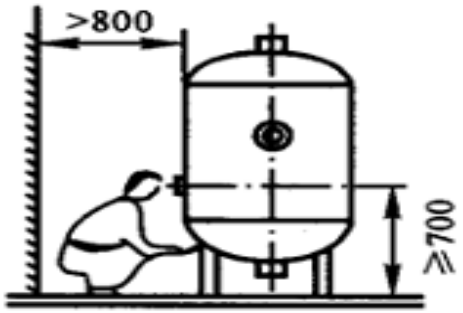
◆要为工人操作创造良好的采光条件，布置设备时尽可能作到工人背光操作，高大设备避免靠窗布置，以免影响采光。

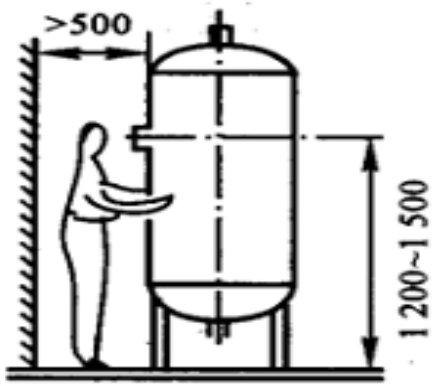
使操作人员位于设备和窗之间，背光操作。

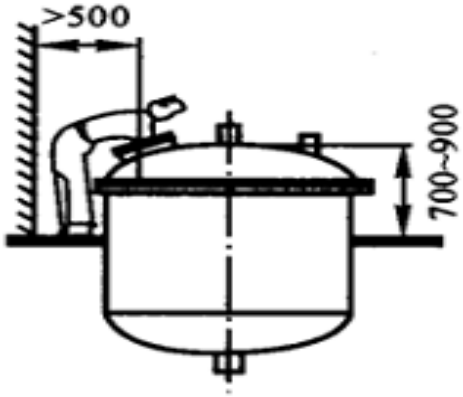
特别高大的设备要避免靠窗布置

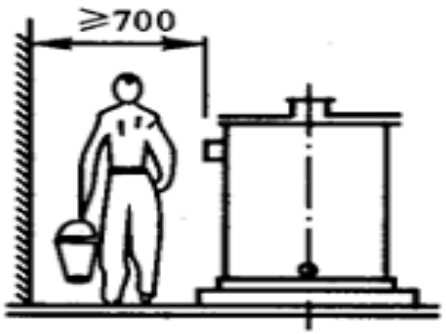


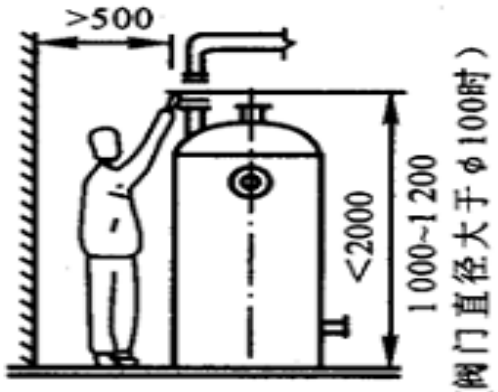

背光操作示意图

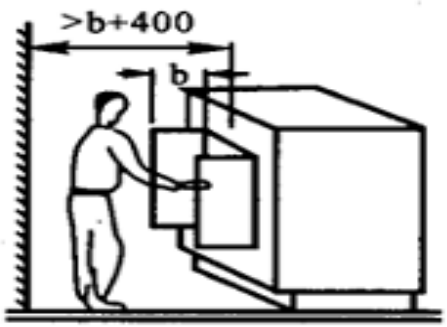

>800
≥700

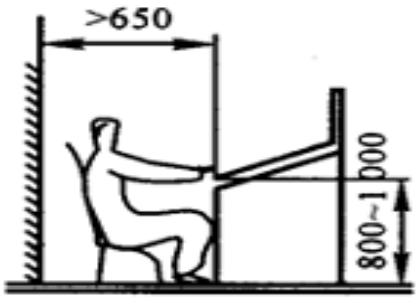

>500
1 200~1 500

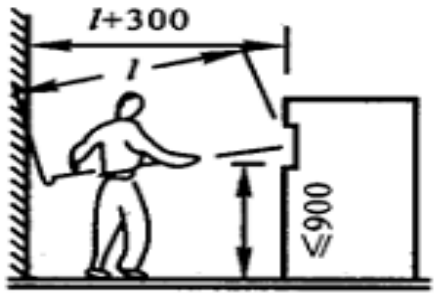

>500
700~900

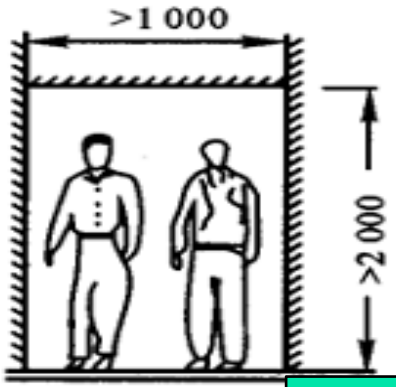

≥700


>500
<2000
1 000~1 200
(阀门直径大于φ100时)


>b+400
b


>650
800~1 000


l+300
l
≤900


>1 000
>2 000

图中单位：mm

## ⑤、设备安装、检修、更换对设备布置的要求

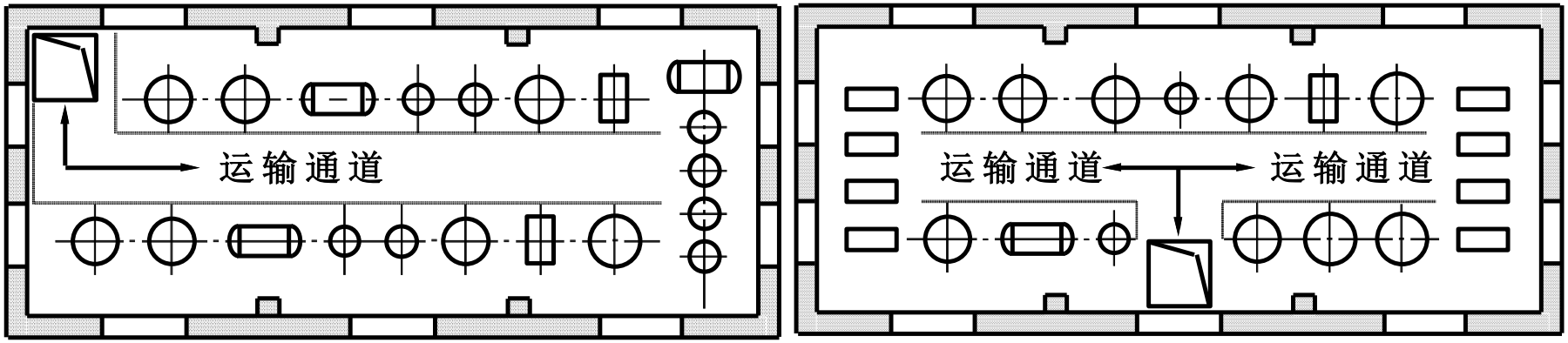
◆要根据设备大小及结构，考虑设备安装、检修及拆卸所需要的空间和面积。

◆要考虑设备能顺利进出车间，大门宽度比最大设备宽**0.5m**

◆通过楼层的设备，楼面上要设置吊装孔

◆必须考虑设备检修拆卸以及运送物料所需要的起重运输设备，运送场地及予装吊钩等。

- 厂房较短：吊装孔可设在厂房的一端；
- 厂房较长(>36m)：吊装孔设在厂房的中央。




吊装孔及设备运输通道

➢多层楼面的吊装孔：

在每一楼层相同的平面位置设置，并在底层吊装孔附近设一大门，以便需吊装的设备顺利进出。

- 釜式反应器、塔器、蒸发器等：

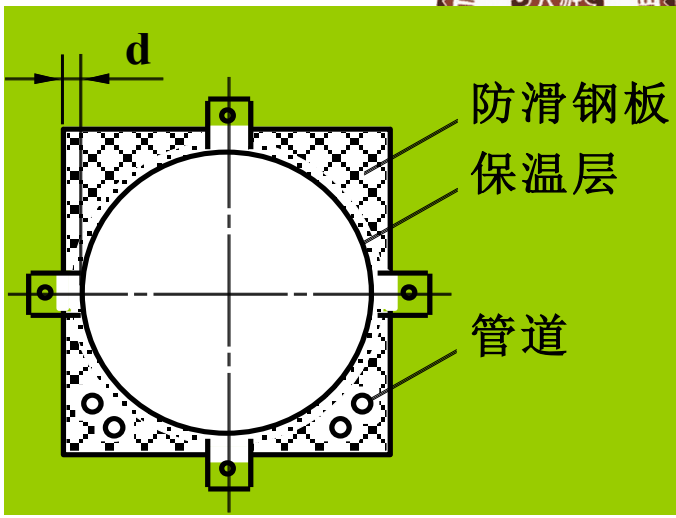
  直接悬挂在楼面或操作台上

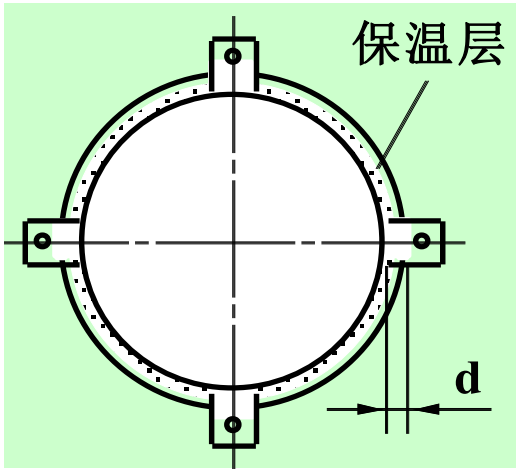
  相应位置预留设备孔

- 设备孔

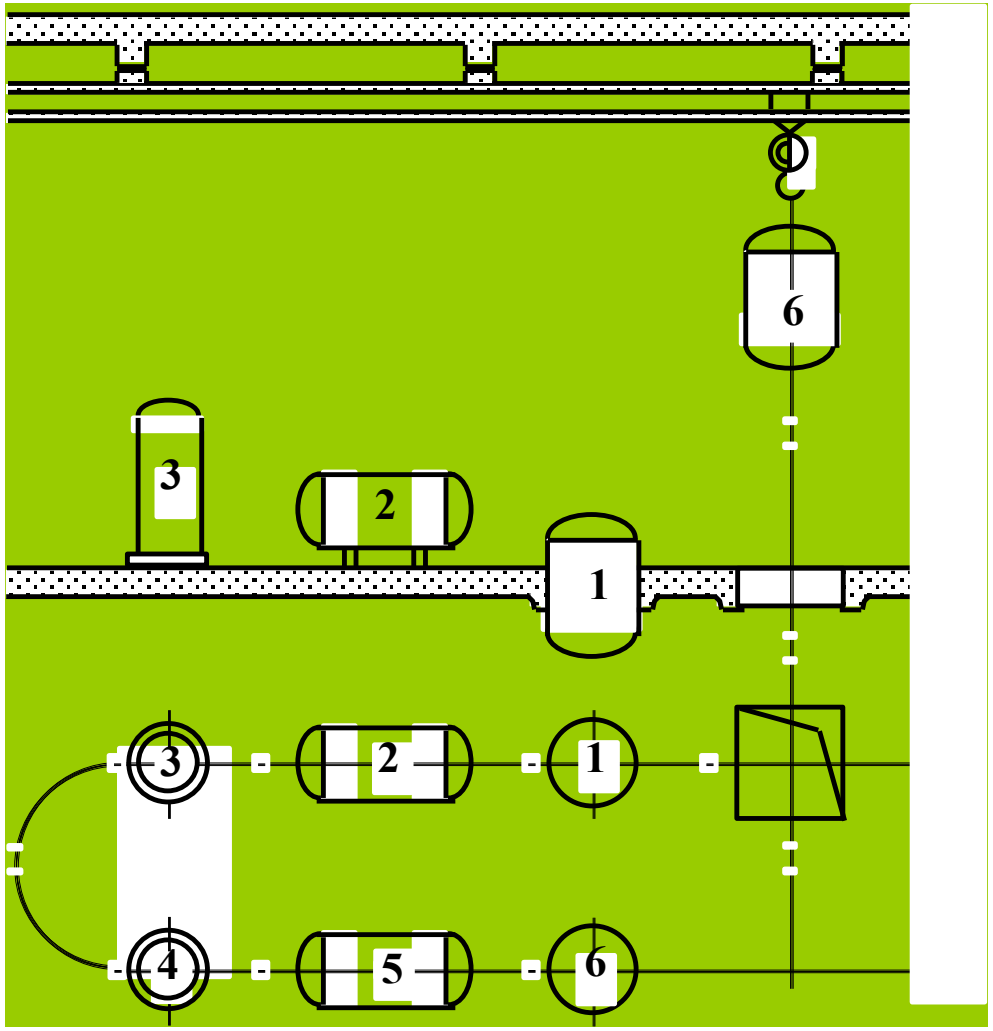
  正方形

  圆形




吊装孔及
设备运输通道




设备的起吊高度

⑥、厂房建筑对设备布置的要求

◆笨重设备布置在地面层；

◆剧烈振动布置在地面层，且不能与建筑共用基础；

◆设备布置尽量避开建筑的主、次梁；

◆设备布置一定要避开厂房的伸缩缝和沉降缝；

◆厂房中操作台须统一考虑，防止支柱重复

⑦、简洁、整齐对设备布置的要求

# 4.3.6.设备布置图的绘制

设备布置图中视图的表达内容主要是两部分，一是建筑物及其构件；二是设备。

(1)设备布置图平面图，对于较复杂的装置或有多层建筑、构筑物的装置，仅用平面图表达不清楚时，可加绘剖视或局部剖视图。

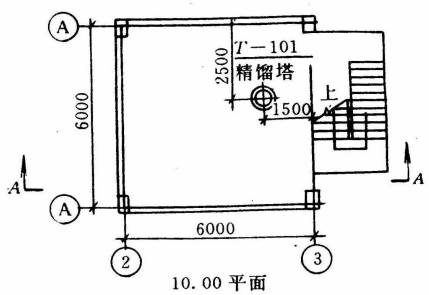
(2)对于有多层建筑、构筑物的装置，应依次分层绘制各层的设备布置平面图，各层平面图均是以上一层的楼板底面水平剖切所得的俯视图。

(3)一般情况下，每层只需画一张平面图。当有局部操作平台时，主平面图可只画操作平台以下的设备，而操作平台和在操作平台上面的设备应另画局部平面图。如果操作平台下面的设备很少，在不影响图面清晰的情况下，也可两者重叠绘制，将操作平台下面的设备画为虚线。

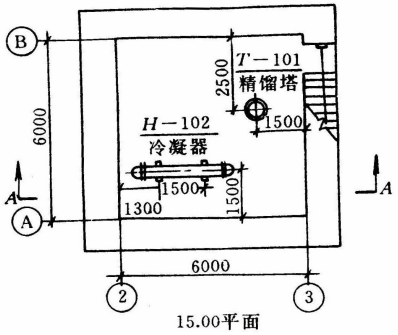
(4)当一台设备穿越多层建筑物、构筑物时，在每层平面图上均需画出设备的平面位置，并标注设备位号。

# 一、设备布置设计的图样

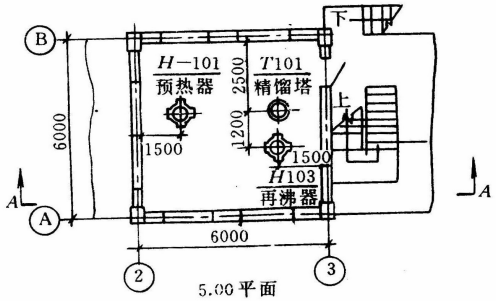
1、一组视图
2、尺寸及标注
3、安装方位标
4、说明与附注
(1)通用附注 设备布置图中都应附注如下内容：
①立面图见图号×××××。
②地面设计标高为EL×××.××××。
③图例简化画法见×××××。
(2)其它附注
5、设备一览表
6、标题栏



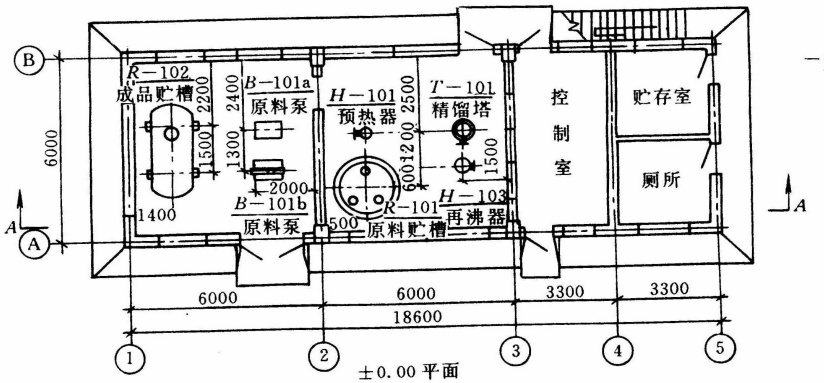

10.00 平面



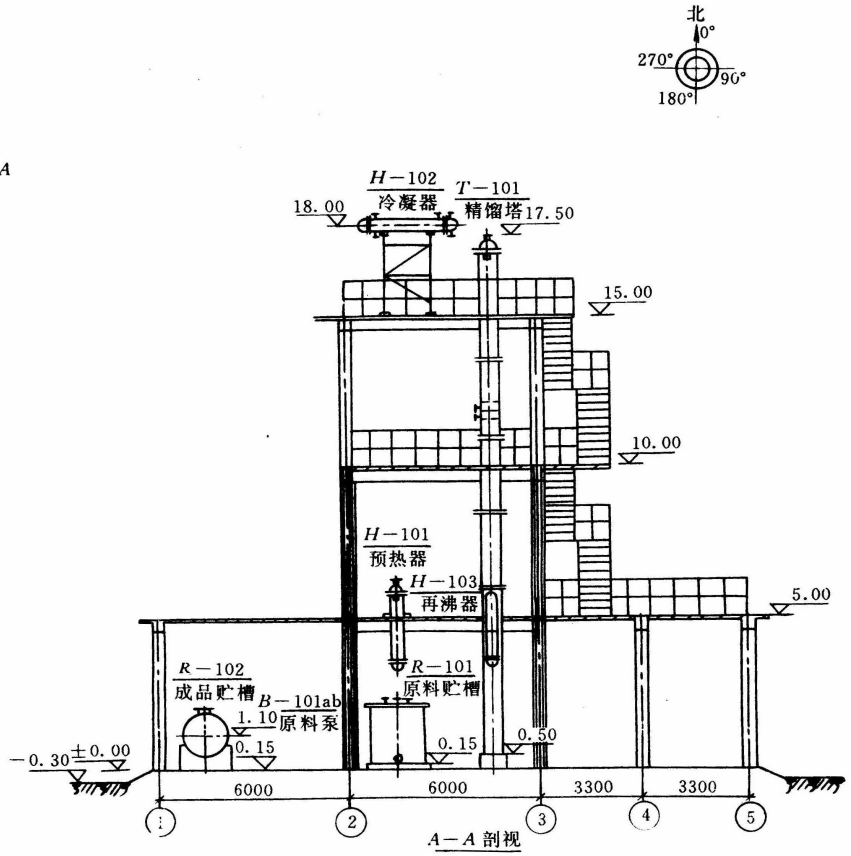

15.00平面




5.00 平面




±0.00 平面




A－A 剖视

| （单位名称） | | | | （工程名称） | |
|---|---|---|---|---|---|
| 职责 | 签字 | 日期 | ×××× | 设计项目 | |
| 设计 | | | | 设计阶段 | 施工图 |
| 制图 | | | 设备布置图 | （图号） | |
| 校核 | | | | | |
| 审核 | | | | | |
| 19 年 | | | 比例 1:100 | 第 张 | 共 张 |

# 车间平立面布置样图

# 二、绘制设备布置图的一般规定

(1)线型及线宽

设备轮廓采用粗线(0.9～1.2mm)；

设备支架与设备基础采用中粗线(0.5～0.7mm)；

对于动设备（机泵等）如只绘出设备基础，图线宽度用0.9mm；除此之外均采用细线(0.15～0.3mm)。

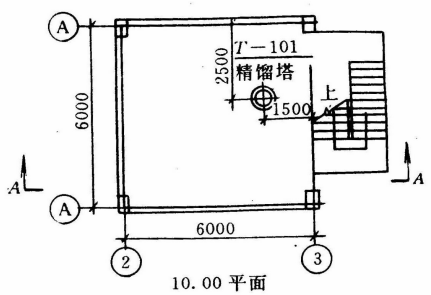
(2) 图例及简化画法

(3)图名 分成两行，上行写“××××设备布置图”，下行写“EL×××．×××平面”或“×—×剖视”等。

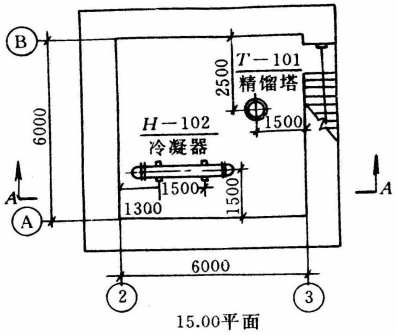
# 三、设备布置图的视图

- 1．视图的比例与图幅
- 比例
  - 1:50，1:100（通常），1:200或1:500（个别）
  - 允许在一张图纸上各视图采用不同的比例
- 图幅
  - 一般采用A1图纸，如需分绘在几张图纸上，则各张图纸的幅面应力求统一。

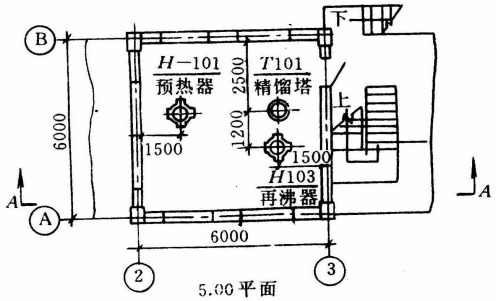
- **2．视图的配置**
- （l）平面图
- 设备布置图中的平面图，一般是每层厂房绘制一张。多层厂房应按楼层或大的操作平台绘制若干张。
- （2）剖视图
- 剖视图是在厂房建筑的适当位置上，垂直剖切后绘出的立面剖视图，以表达在高度方向上设备安装布置的情况。在保证充分表达的前提下，剖视图的数量应尽可能减少。



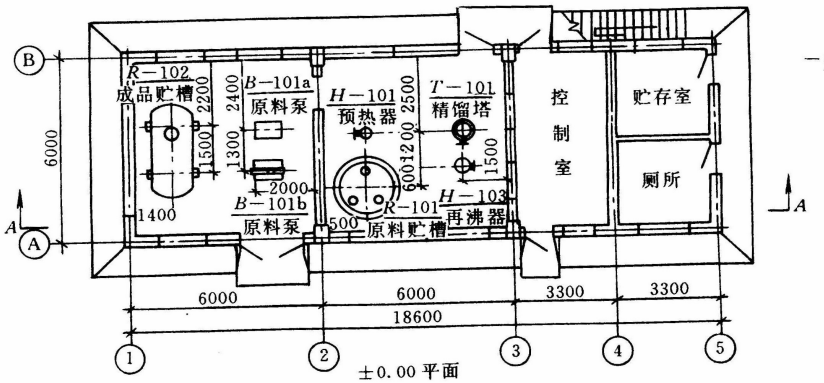

10.00 平面




15.00平面

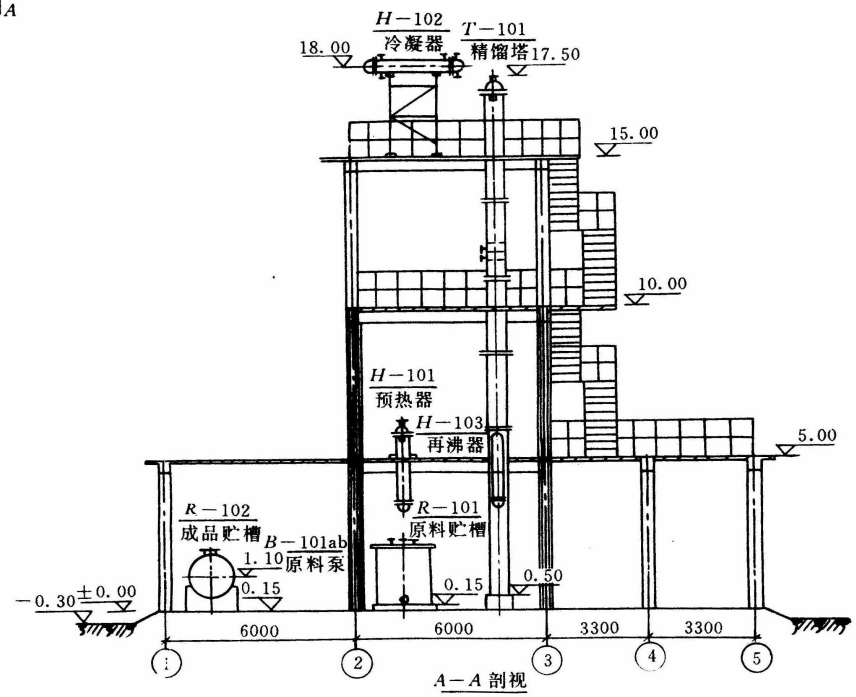



5.00 平面




±0.00 平面




A－A 剖视

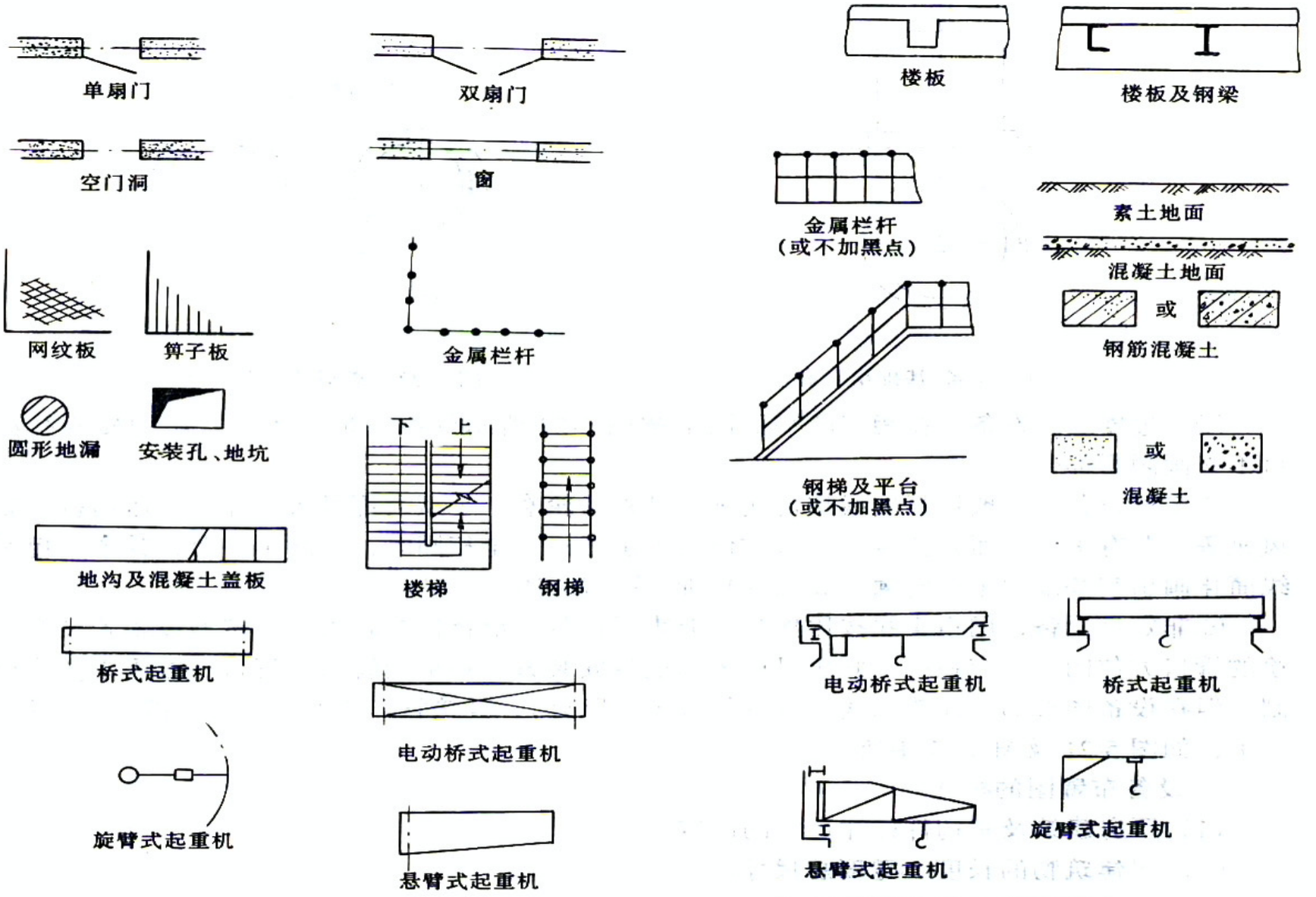
| （单位名称） | | | | （工程名称） | |
|---|---|---|---|---|---|
| 职责 | 签字 | 日期 | ××××<br>设备布置图 | 设计项目 | |
| 设计 | | | | 设计阶段 | 施工图 |
| 制图 | | | | （图号） | |
| 校核 | | | | | |
| 审核 | | | | | |
| 19 年 | | | 比例 1:100 | 第 张 | 共 张 |

# 视图配置

## ➢ 3．建筑构件及设备的表示方法

## ➢ (1)建筑物及其构件

- 在设备布置图中，建筑物及其构件均用中实线画出。
- 厂房建筑的空间大小、内部分隔以及与设备安装定位有关的基本结构，在平面图及剖面图上均应按比例用规定的图例画出。
- 与设备安装定位关系不大的门、窗等构件，一般只在平面图中画出它们的位置及门窗开启方向等，在剖视图上则一概不予以表示。
- 在设备布置图中，对承重墙、柱等结构，应按建筑图要求用细点划线画出其建筑定位轴线。




(a) 平面图上的图例

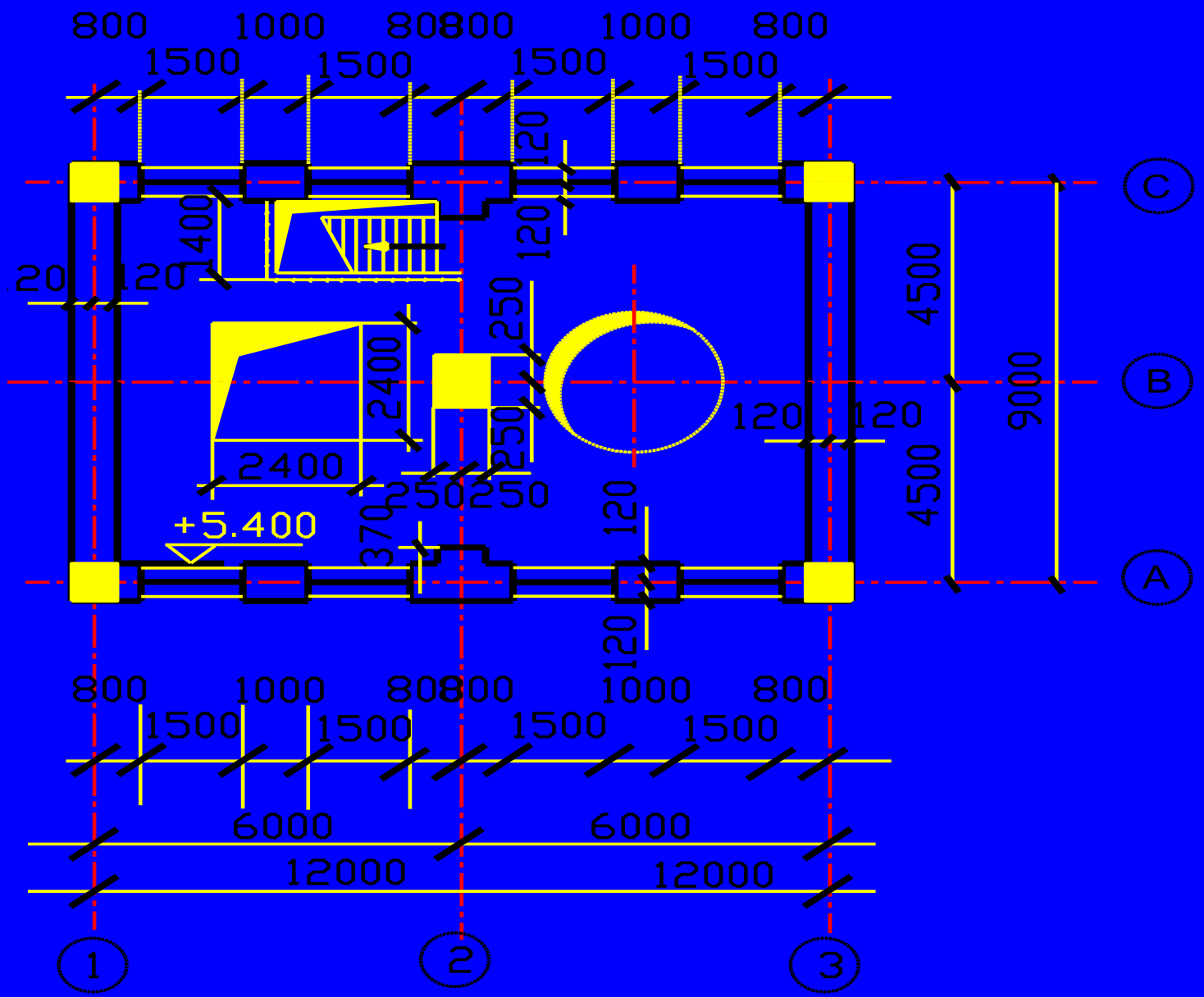
(b)剖视图上的图例

建筑常用图例

## ➢4.设备布置图的标注

## ➢(1)厂房建筑及其构件标注尺寸的内容：

- 厂房建筑物的长度、宽度总尺寸。
- 柱、墙定位轴线的间距的尺寸。
- 为设备安装预留的孔、洞以及沟、坑等定位尺寸。

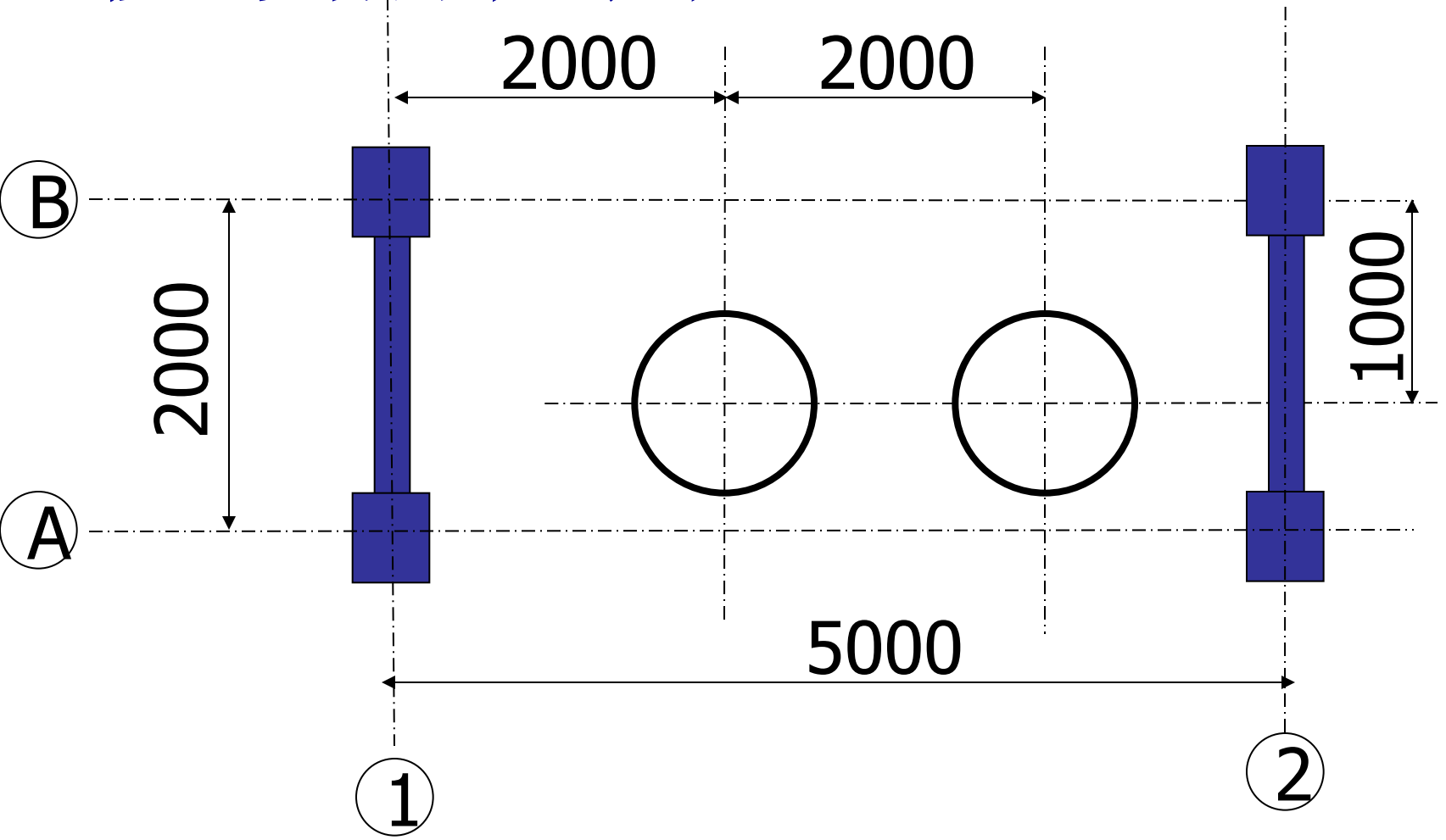

800
1000
800
800
1000
800
1500
1500
1500
1500
120
1400
120
120
20
120
250
2400
4500
9000
120
120
2400
250
250
250
250
+5.400
370
120
120
4500
C
B
A
800
1000
800
800
1000
800
1500
1500
1500
1500
6000
6000
12000
12000
1
2
3

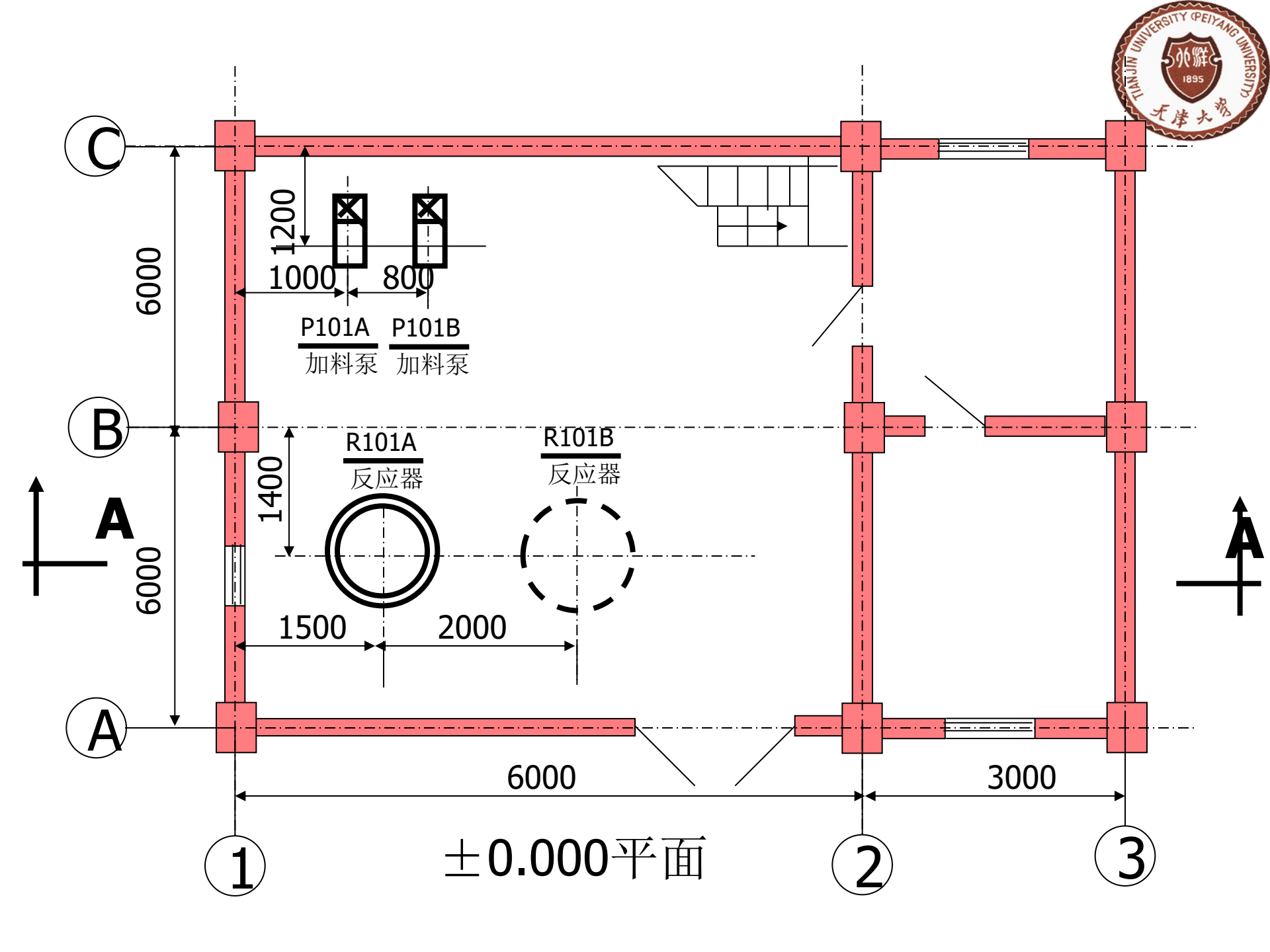
## ➢(2）设备及基础

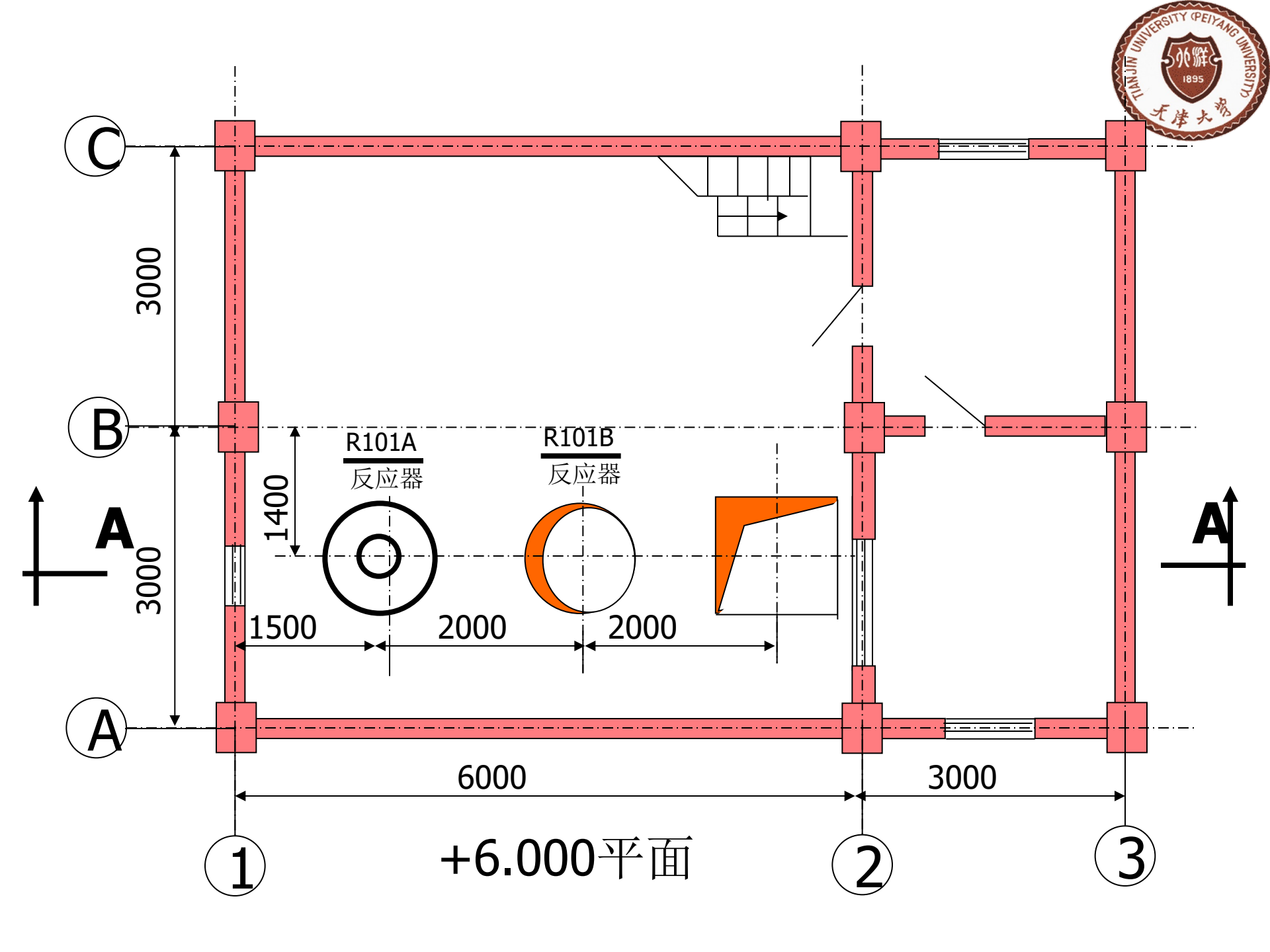
- 用粗实线
- 对于动设备只画基础，大小成比例
- 静设备画外形及主要接口
- 多个设备同一位号时，可省略画。
  - 只画首尾两台，其它用双点划线或用基础代替
- 设备穿过几层楼板时，每层都得画设备
- 特殊平面时，可特殊画法

设备尺寸标注：①设备布置图上一般不标注设备的定形尺寸，而只标注设备安装定位尺寸。
②在平面图上应标注设备的平面定位尺寸。

## 按照设备的中心定位



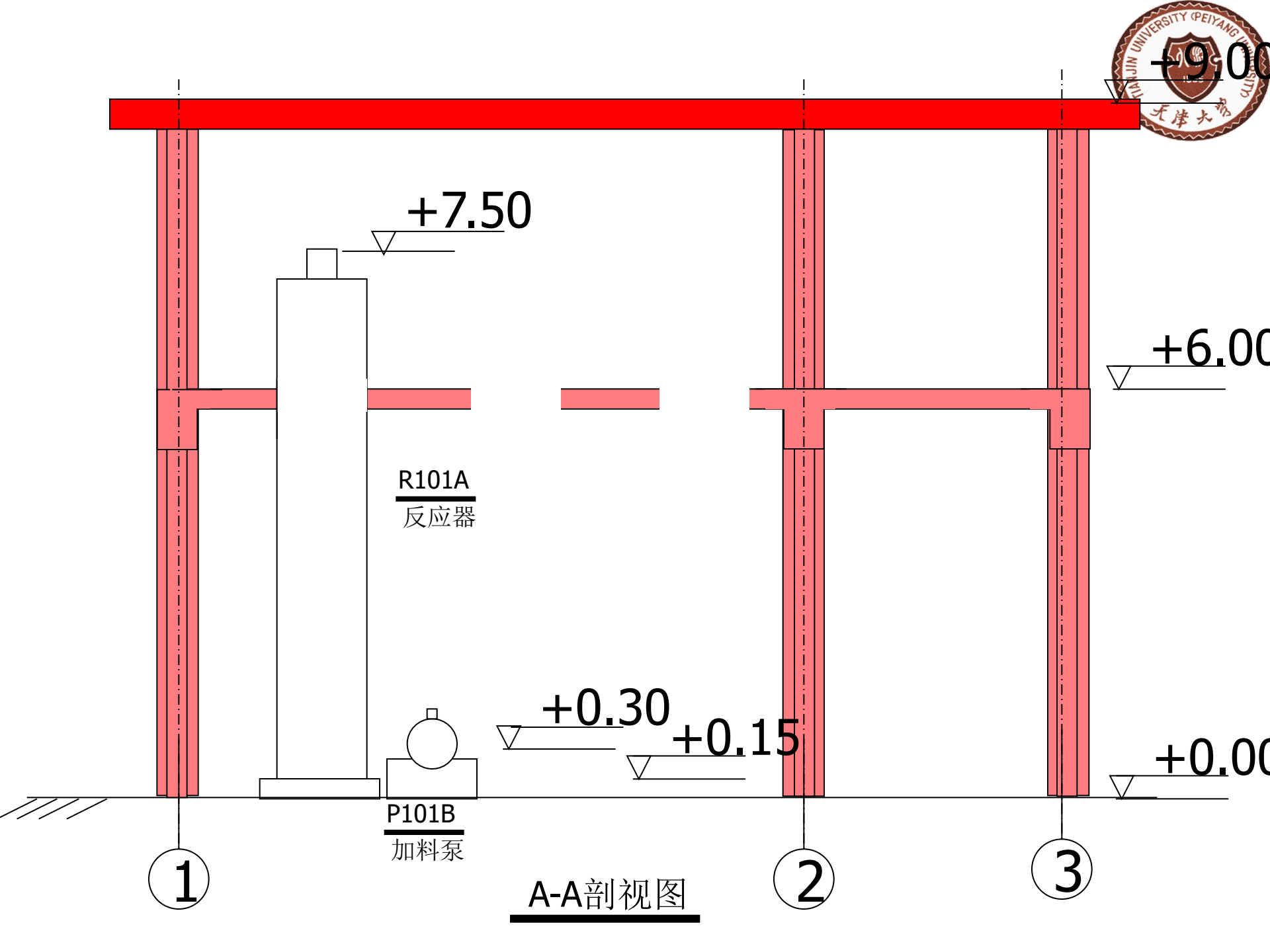

C
B
A
1200
1000
800
6000
P101A
加料泵
P101B
加料泵
R101A
反应器
R101B
反应器
1400
6000
A
A
1500
2000
6000
3000
1
2
3
±0.000平面


C
B
A
3000
3000
1400
R101A
反应器
R101B
反应器
A
A
1500
2000
2000
6000
3000
1
2
3
+6.000平面

## ➢③设备高度方向上的定位尺寸

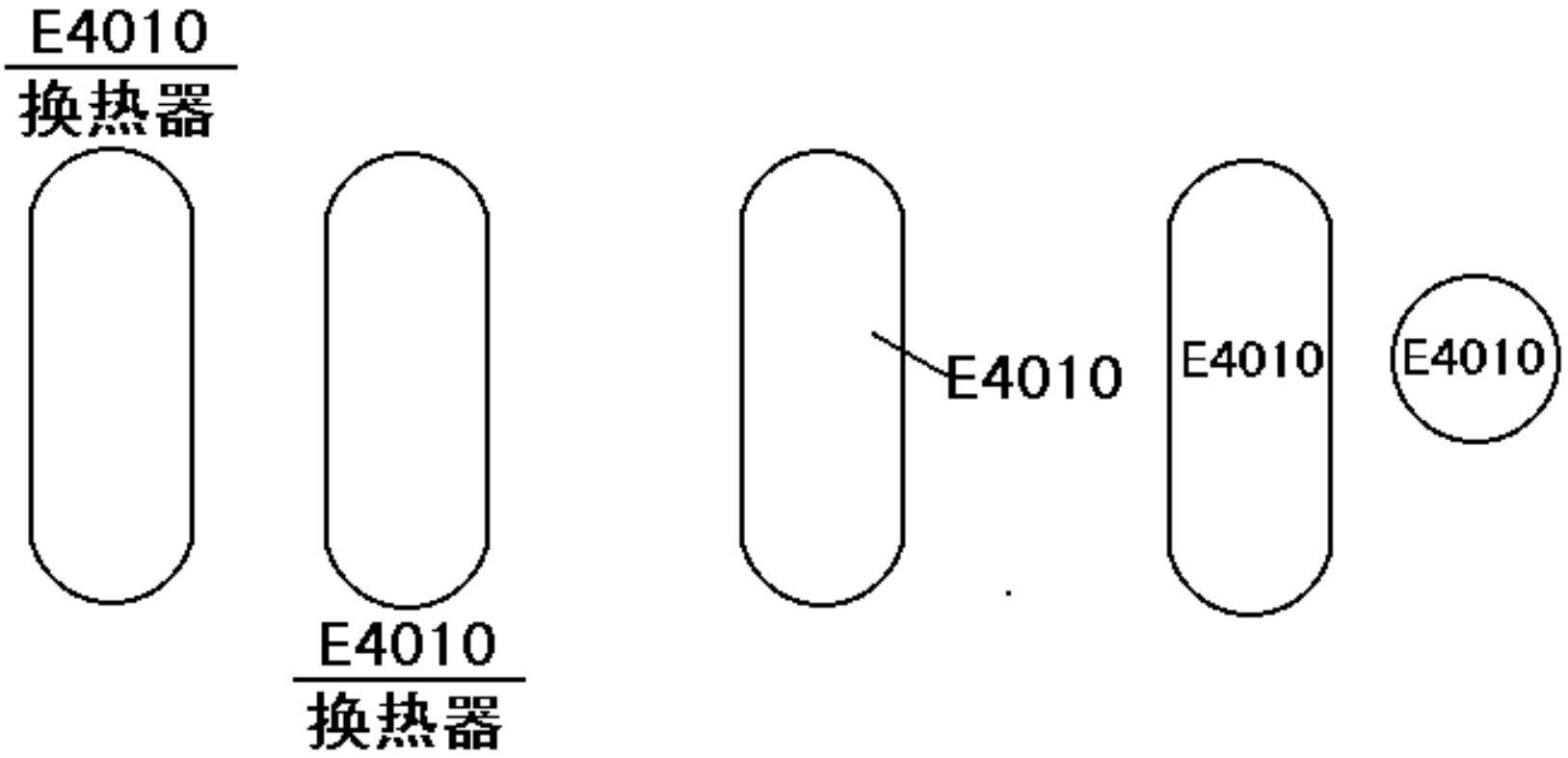
- **垂直标高的基准**
  - 卧式换热器——中心线
  - 立式、板式换热器——支承点
  - 反应器、塔、立式槽——支承点（或下封头的切线焊缝处标高）
  - 泵、压缩机——底板底面（即基础顶面标高表示）

**④地面、楼板、平台、屋面的高度尺寸以及其它与设备安装定位有关的建筑结构构件的高度尺寸。**




A-A剖视图

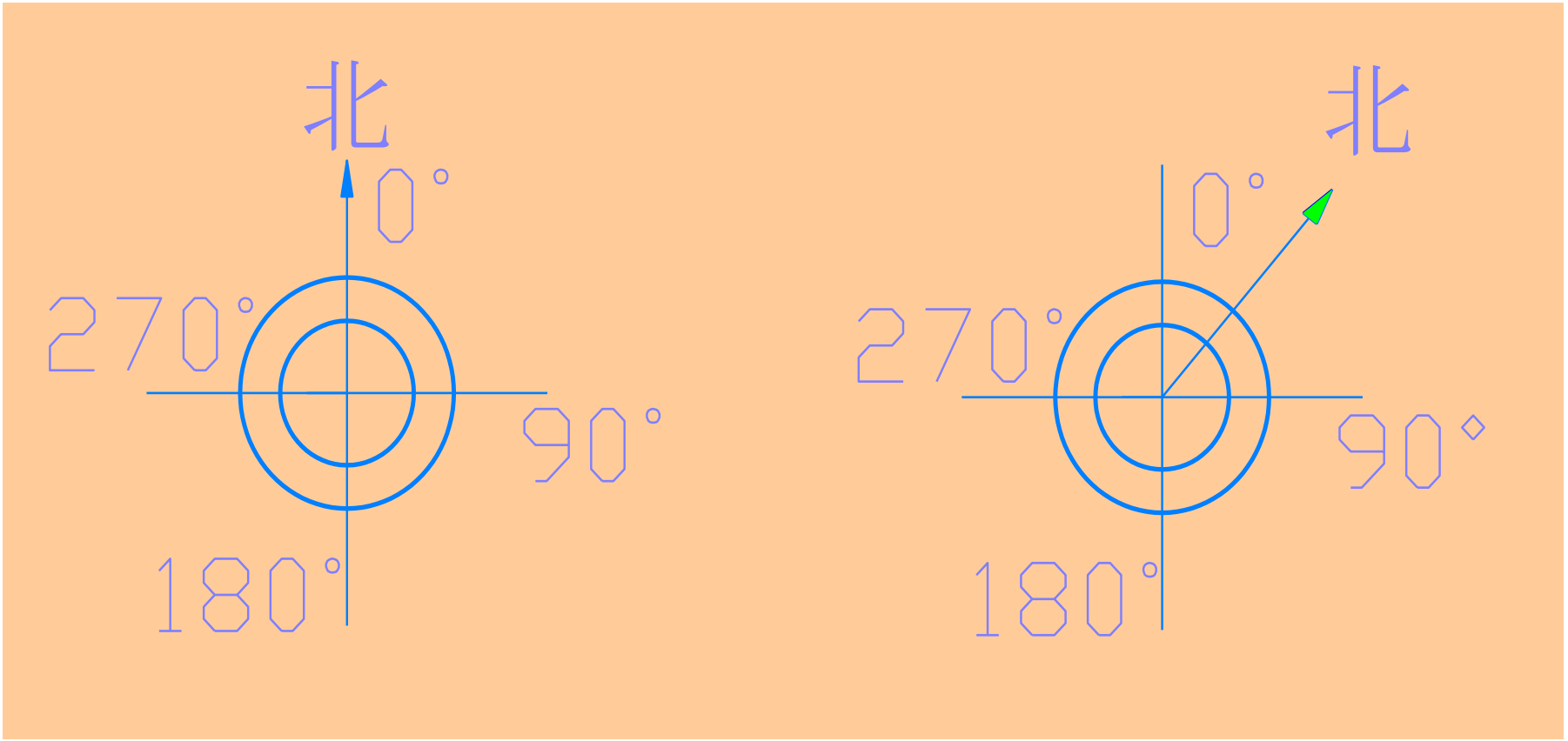
➢（3）名称与位号的标注



# 5.安装方位标

- **设备布置图**应在图纸右上方绘制一个表示设备安装方位基准的符号——**安装方位标**。
- 符号由两个直径分别为**14mm与8mm**的粗实线圆圈和水平、垂直两条直线构成，并分别注以0°，90°，180°，270°等字样。
- 安装方位标可由各主项（车间或工段）设计自行规定一个方位基准，**一般采用北向或接近北向的建筑轴线为零度方位基准。**

# 安装方位标

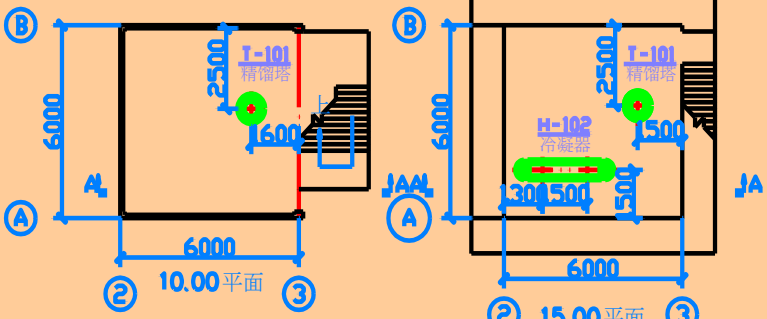


## ➢6．设备一览表

- 包括
  - 设备名称、位号、材质、图号、标准号、数量
- 设备一览表的位置可以是：
  - 放在±0.00平面上
  - 多设备的图上
  - 也可不在图上列表，而在设计文件中附设备一览表

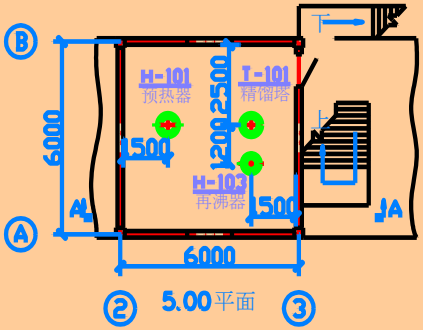
# 设备一览表

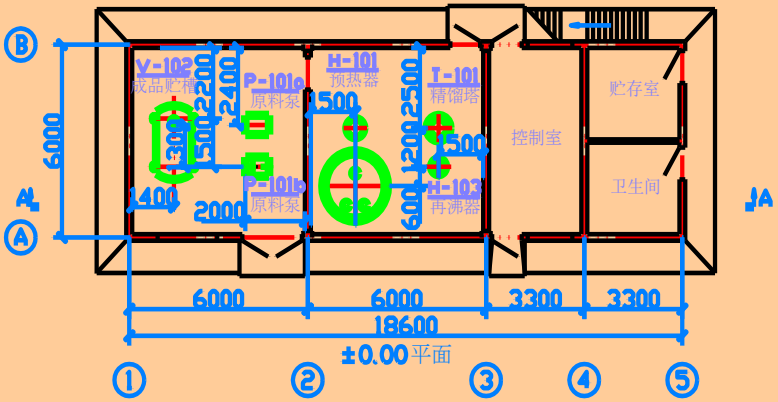
| 序号 | 设备位号 | 设备名称 | 技术规格 | 图号或标准号 | 材料 | 数量 | 重量（Kg） | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 单 | 总 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

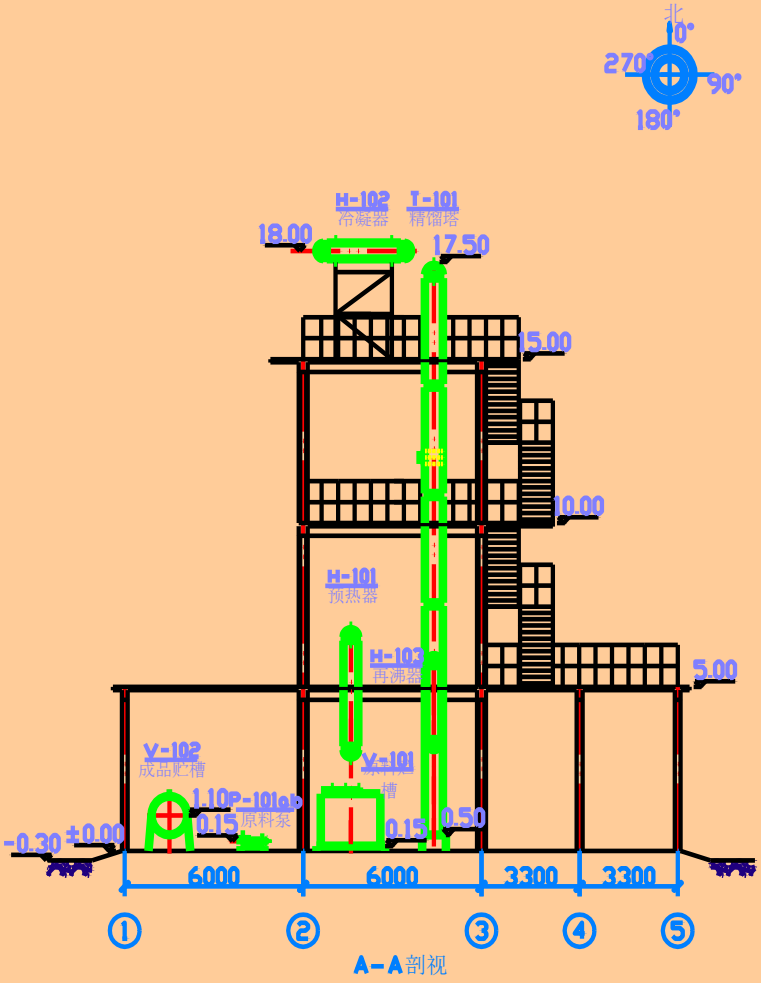




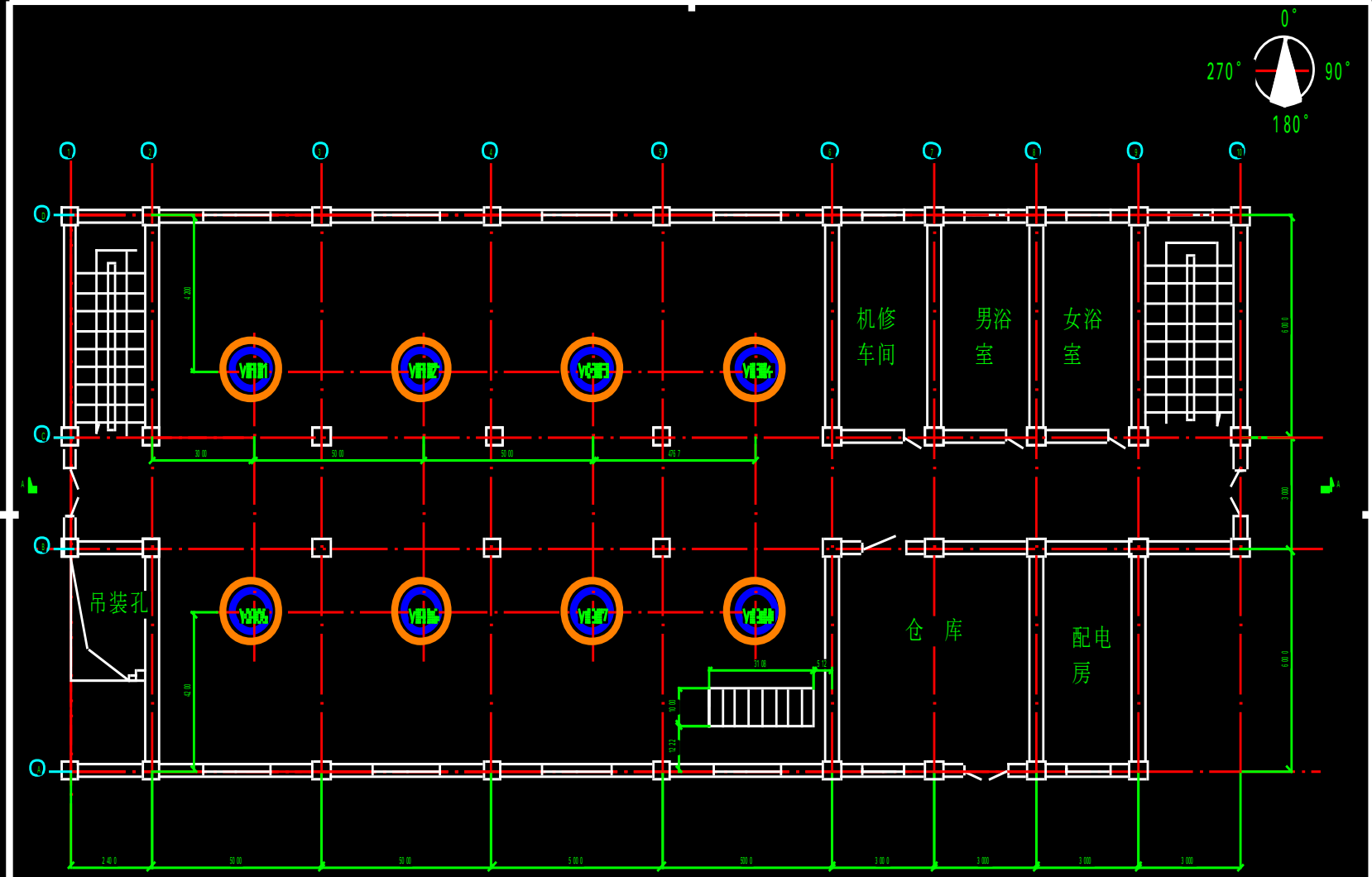




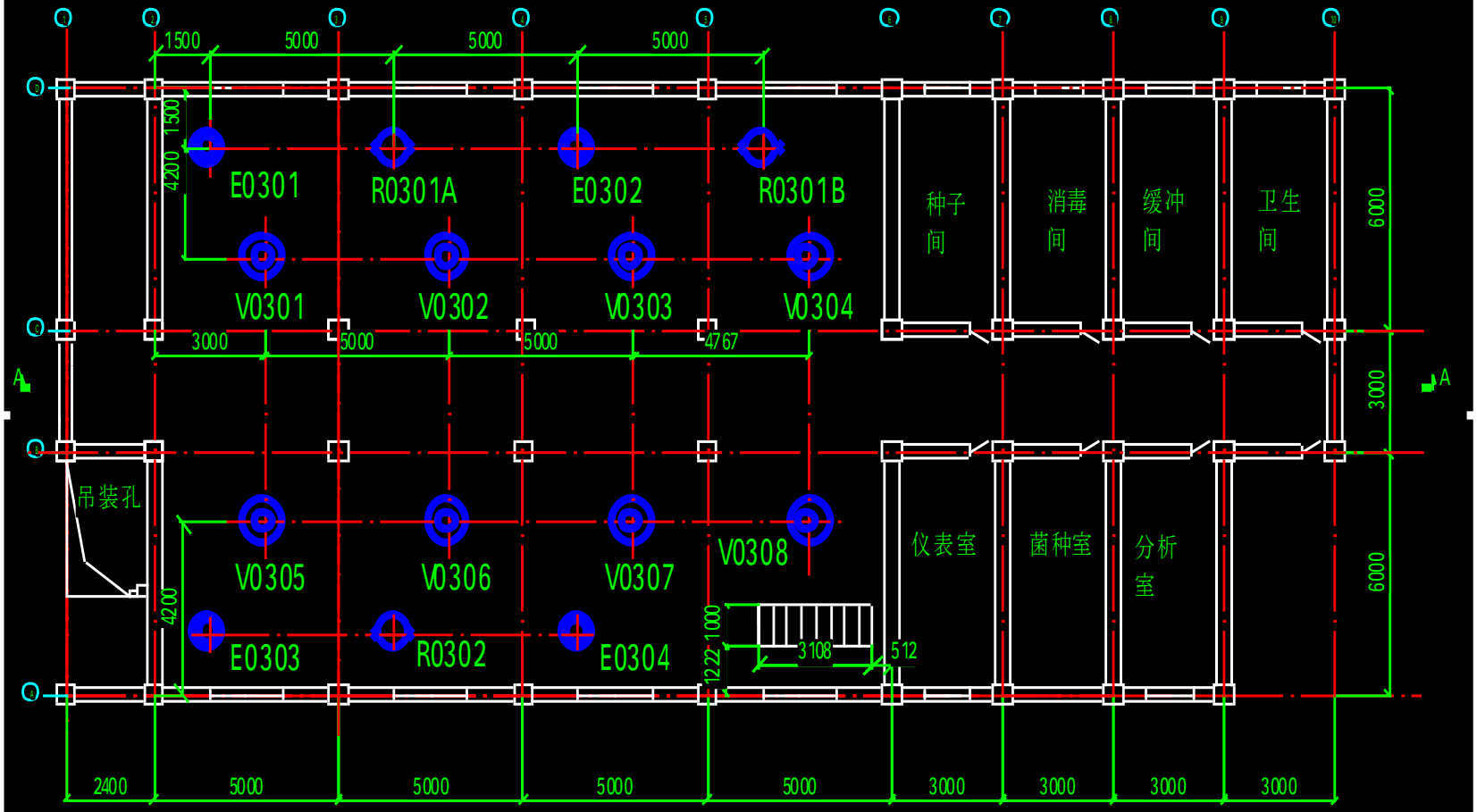




| 单位名称 | | | 工程名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 制图 | | 图样名称 | 设计阶段 | 施工图 |
| 设计 | | | 专业 | 专业名称 |
| 校核 | | | 图样代号 | |
| 审核 | | | | |
| 日期 | 比例 | 总重 | 共张 | 第张 |




± 0.00平面


1500
5000
5000
5000
1500
4200
E0301
R0301A
E0302
R0301B
种子间
消毒间
缓冲间
卫生间
6000
V0301
V0302
V0303
V0304
3000
5000
5000
4767
3000
A
A
吊装孔
V0305
V0306
V0307
V0308
仪表室
菌种室
分析室
6000
4200
E0303
R0302
E0304
1000
1222
3108
512
2400
5000
5000
5000
5000
3000
3000
3000
3000

# 7.00平面

